Exercices de Physique Générale II

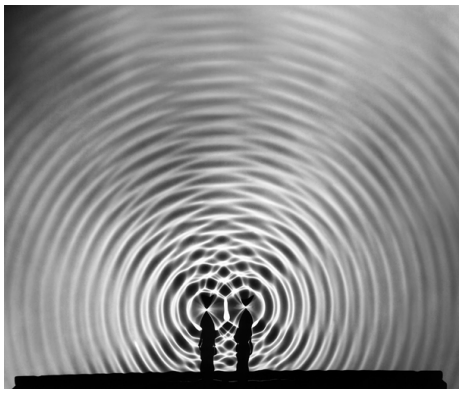
Bacheliers première année

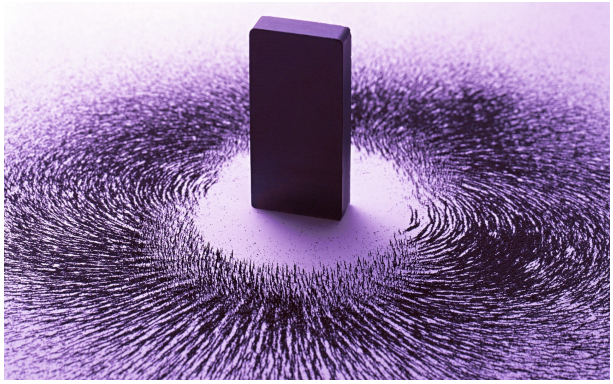
Sections :

Chimie/Physique/Mathématique/Informatique

Année Académique 2021-2022

Sébastien Gamrath, Thomas Delplace, Gilles Rosolen,
Michel Voué, Bjorn Maes





Introduction

Le présent syllabus reprend l'ensemble des exercices qui seront abordés en séances, ainsi que les questions des examens et cotés des années antérieures. Des corrigés de ces derniers sont, pour certains, disponibles sur Moodle.

Voici quelques petits conseils afin d'aborder efficacement les exercices et d'acquérir les bons réflexes du physicien.

- Lisez l'énoncé et essayez de visualiser la situation et l'évolution du système AVANT de chercher une formule à utiliser.
- La Physique n'est pas un ensemble de recettes (formules) à appliquer : il est souvent bien plus facile de repartir des premiers principes que de vouloir appliquer une formule toute faite. Ne remplissez pas votre tête de formules inutiles !
- Si, malgré tout, vous voulez utiliser une formule, rappelez-vous son domaine de validité ! N'utilisez pas une formule hors contexte !
- Repoussez au plus tard l'application numérique. Remplacez les données du problème par des variables et résolvez le problème avec celles-ci. Vous verrez que très souvent des termes se simplifient et la formule finale devient très simple. A ce moment seulement, vous donnerez des valeurs concrètes à vos variables.
- Une vérification qui ne coûte pas cher : vérifiez que la formule finale a les bonnes dimensions. Si vous trouvez une longueur en C/s, vous saurez automatiquement que vous avez commis une erreur. Néanmoins, l'analyse en dimension ne vous dira pas si la réponse est deux fois trop grande ou doit être multipliée par π : 2 and π sont des nombres purs qui n'interviennent pas dans l'analyse des dimensions.
- Avez-vous choisi la meilleure méthode ou la méthode la plus facile ? Beaucoup de problèmes peuvent être résolus péniblement par la cinématique, alors que la conservation de l'énergie donne la réponse en deux lignes sans effort.

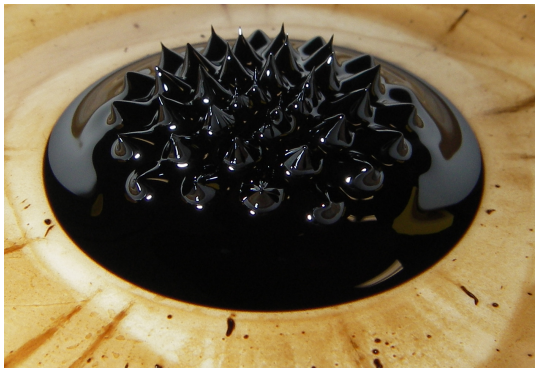
Remarque : ce document contient certaines figures qui sont protégées par un copyright et qui ne peuvent être utilisées qu'à des fins didactiques dans les limites strictes du cours. Les enseignants remercient la maison d'édition DeBoeck Université pour leur avoir permis d'accéder directement aux supports graphiques des ouvrages de H. Benson qui constituent les manuels de référence du cours de physique générale de première année.

Bon travail !

Chapitre 1

Électromagnétisme





1.1 Force électrique

Exercice 1

Soient trois charges ponctuelles situées au sommet d'un triangle équilatéral. On donne $Q = 2\ \mu C$ et $L = 3\ cm$. Quelle est la force électrique résultante, issue des deux autres charges, exercée sur

(a) la charge $3\ Q$;

(b) la charge $-2\ Q$.

Réponses : (a) $\vec{F}_3 = 208\ \vec{1}_y\ N$ *et (b)* $\vec{F}_2 = (80\ \vec{1}_x - 277\ \vec{1}_y)\ N$

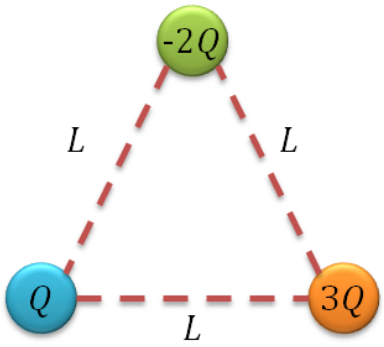


FIGURE 1.1 – Exercice 1

Exercice 2

Dans le modèle des particules élémentaires qui fait intervenir les quarks, un proton est constitué de deux quarks "up" (u) portant chacun la charge $\frac{2}{3}e$ et d'un quark "down" (d), de charge $\frac{-e}{3}$ (voir figure 2).

(a) En supposant que ces particules sont situées à égales distances sur un cercle de rayon $1.2\ 10^{-15}\ m$. Trouvez le module de la force électrique agissant sur chaque quark.

(b) Le proton étant stable, peut-on conclure que les seules forces s'exerçant entre des quarks sont les forces électrique et gravitationnelle ?

Réponses : (a) $F = 20.5\ N$ *et (b) non*

Exercice 3

La sphère creuse d'un générateur de Van de Graff, faite d'aluminium (masse molaire : $26.982\ g/mol$), a une masse de $0.1\ kg$. Une fois chargée, elle porte une charge de $-3\mu C$. Comparez le nombre d'électrons excédentaires que porte la sphère chargée et le nombre d'atomes qui la compose.

Réponse : Un électron excédentaire par $1.19\ 10^{11}$ *atomes d'aluminium*

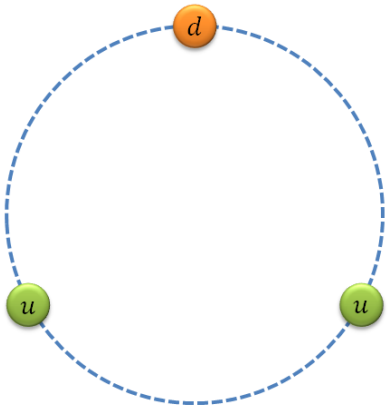


FIGURE 1.2 – Exercice 2

Exercice 4

Soit une charge ponctuelle $q_1 = 27\ \mu C$ située en $x = 0$, et une charge $q_2 = 3\ \mu C$ située en $x = 1\ m$ toutes deux sur l'axe (Ox).

(a) En quel point du plan (xy), sauf l'infini, la force électrique résultante exercée sur une troisième charge ponctuelle serait-elle nulle ?

(b) Reprenez la question (a) avec $q_2 = -3\ \mu C$

(c) Expliquez pourquoi il est impossible que q_3 soit à l'équilibre si elle est située ailleurs que sur l'axe des x.

Réponses : (a) $(0.750; 0)\ m$ *et (b)* $(1.50; 0)\ m$

Exercice 5

On cherche à diviser une charge Q en deux parties "q" et "$Q - q$" de telle sorte que, pour une distance donnée, la force électrique qu'elles exercent l'une sur l'autre soit maximale. Quelle est la valeur de q ?

Réponse : $q = Q/2$

Exercice 6 - *Coté Avril 2014*

La figure ci-dessous représente cinq charges ponctuelles placées sur une droite, à intervalles de 1 cm. Pour quelles valeurs de q_1 et q_2 la force électrique résultante exercée sur chacune des trois autres charges est-elle nulle ?

Réponse : $q_1 = q_2 = -0.338\ 10^{-6}\ C$

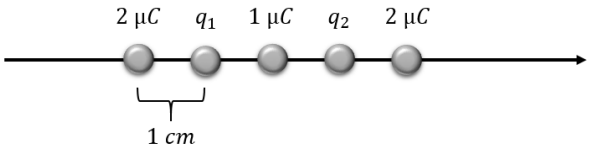


FIGURE 1.3 – Exercice 6

Exercice 7 - *Coté Avril 2015*

Deux sphères métalliques identiques sont placées dans l'air à une distance de 5.0 cm. Elles se repoussent avec une force de 2.88 mN. Après avoir été amenées en contact, elles sont replacées à la même distance l'une de l'autre. Elles se repoussent alors avec une force de $3,24$ mN. Calculer la charge de chaque sphère avant le contact.

Réponses : soit $q_1 = 4\ 10^{-8}\ C$ *et* $q_2 = 2\ 10^{-8}\ C$
soit $q_1 = 2\ 10^{-8}\ C$ *et* $q_2 = 4\ 10^{-8}\ C$
soit $q_1 = -2\ 10^{-8}\ C$ *et* $q_2 = -4\ 10^{-8}\ C$
soit $q_1 = -4\ 10^{-8}\ C$ *et* $q_2 = -2\ 10^{-8}\ C$

Exercice 8 - *Coté Mars 2017*

Un pendule électrostatique est constitué de deux sphères métalliques de masse égale $m = 5\ g$ qui se trouvent à l'extrémité d'un fil de longueur $l = 60\ cm$ (figure 1.4). Connaissant la force de répulsion entre les deux sphères qui est de 40 mN, déterminez l'angle θ formé par les fils ainsi que la distance d séparant les deux charges.

Réponses : $d = 0.75\ m$ *et* $\theta = 78.39°$

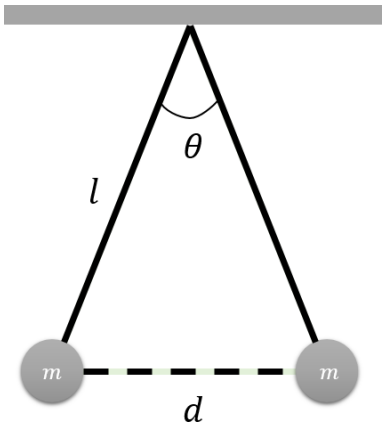


FIGURE 1.4 – Exercice 8

Exercice 9 - *Coté Mars 2018*

Dans le modèle de Böhr de l'atome d'hydrogène, un électron gravite autour d'un proton stationnaire sur une orbite circulaire de rayon r.

(a) Écrivez la deuxième loi de Newton du mouvement circulaire et trouvez l'expression du module de la vitesse tangentielle v de l'électron sur cette orbite.

(b) Böhr imposa la condition que le module du moment cinétique L de l'électron ne pouvait prendre que des valeurs discrètes données par L = $\frac{n.h}{2\pi}$, n étant un entier et h la constante de Planck ($h = 6.626\ 10^{-34}\ J.S$). Sachant qu'en mécanique classique $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$, montrez que le rayon de la n^{ième} orbite permise est donné par

$$r_n = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 mke^2}$$

(c) Sachant que la masse d'un électron vaut 9.1 10^{-31} kg, calculez r_n pour n = 1, 2, 3.

Réponses : (a) $v = \sqrt{\frac{ke^2}{mr}}$*,(c)* $r_1 = 5.30\ 10^{-11}\ m$
$r_2 = 2.12\ 10^{-10}\ m$ *et* $r_1 = 4.77\ 10^{-10}\ m$

Exercice 10 - *Coté Mars 2019*

Deux charges ponctuelles q_1 et q_2 sont placées à 4.5 cm l'une de l'autre. Une troisième charge ponctuelle Q de charge $Q = -1.75\ \mu C$ et de masse $m = 5\ g$ est placée initialement à 3 cm des deux autres charges comme le montre la figure Fig. 1.5. Cette charge est maintenue au repos. Au temps $t = 0\ s$, la charge Q est libérée et on mesure une accélération initiale de 324 m/s^2 dirigée vers le haut, parallèle à la droite joignant q_1 et q_2. Déterminez la valeur des charges q_1 et q_2.

Réponses : $q_1 = 6.17\ 10^{-8}\ C$ *et* $q_2 = -6.17\ 10^{-8}\ C$

Exercice 11 - *Examen juin 2020*

Une masse ponctuelle m portant une charge Q se trouve au repos en bas d ?un plan incliné à α par rapport à l ?horizontale (voir figure 1.6). Une masse identique est en équilibre sur le plan incliné à une distance d de la première . Que vaut la masse m (exprimée en μg) ?

Réponse : m *(en* μg*)* $= 10^6 \frac{kQ^2}{gd^2 sin(\alpha)}$

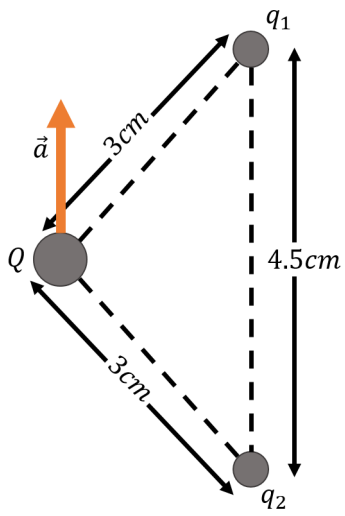


FIGURE 1.5 – Exercice 10

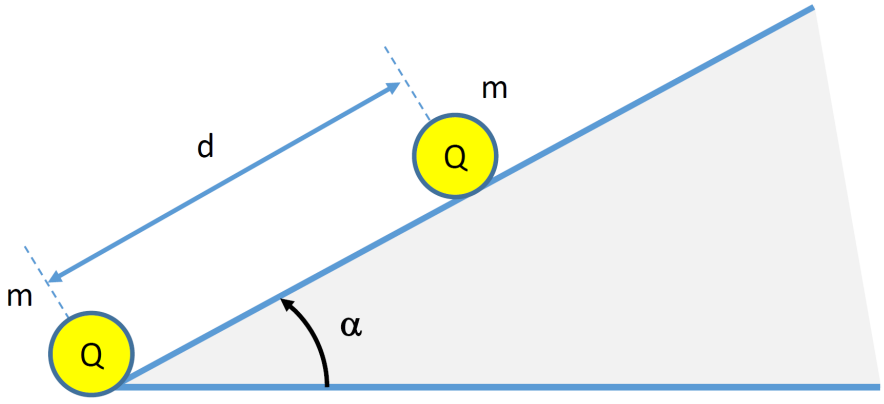


FIGURE 1.6 – Exercice 11

1.2 Champ électrique

Exercice 1

On donne quatre charges ponctuelles situées au somment d'un carré de côté L. Déterminez le champ électrique résultant :

(a) au point A ;

(b) au point B.

Réponses : (a) $\vec{E} = -76.36\ 10^9\ \frac{Q}{L^2}\ \vec{1}_y\ N/C$
et (b) $\vec{E} = \left(-6.43\ \vec{1}_x - 117,63\ \vec{1}_y\right) 10^9\ \frac{Q}{L^2}\ N/C$

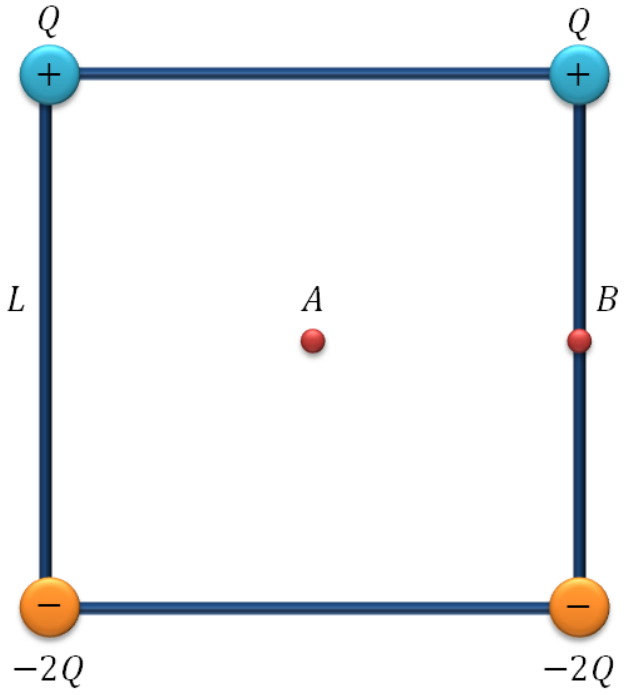


FIGURE 1.1 – Exercice 1

Exercice 2

Une plaque infinie porte une charge électrique positive répartie uniformément sur sa surface. Une charge ponctuelle est à une certaine distance devant ce plan. Dessinez les lignes de champ associées à cet ensemble dans le cas où :

(a) la charge ponctuelle est positive ;

(b) la charge ponctuelle est négative.

Exercice 3

Dans un tube cathodique d'un téléviseur, un électron, initialement au repos, est accéléré jusqu'à une vitesse de 5 10^6 m/s par un champ électrique uniforme, et ce sur une distance de 1.6 cm. Quel est le module de ce champ ?

Réponse : $E = 4.44\ kN/C$

Exercice 4

Une mince tige de longueur 10 cm possède une densité linéique de charge de 2 $\mu C/m$. Quel est le module du champ électrique, créé par la tige le long de son axe (confondu à la tige) à 20 cm de son centre.

Réponse : $E = 48\ kN/C$

Exercice 5

Un dipôle de moment $p = 3.8\ 10^{-30}\ C\ m$ est placé dans un champ uniforme de module $E = 7\ 10^4\ N/C$.

(a) Quel est le travail extérieur nécessaire pour faire tourner le dipôle de 60° à partir d'une position initiale parallèle au champ ?

(b) Lorsque le dipôle fait un angle de 60° avec le champ, quel est le module du moment de force exercé sur lui par ce champ ?

Réponses : (a) $W_{ext} = 1.33\ 10^{-25}\ J$ *et (b)* $\tau = 2.3\ 10^{-25}\ Nm$

Exercice 6

Soit une charge ponctuelle Q_1 en $x = 0$ et une charge Q_2 en $x = d$. Quelle est la relation existant entre ces charges si le champ électrique résultant est nul aux points :

1. $x = d/2$?
2. $x = 2d$?
3. $x = -d/2$?

Réponses : (a) $\frac{Q_1}{Q_2} = 1$, *(b)* $\frac{Q_1}{Q_2} = -4$ *et (c)* $\frac{Q_2}{Q_1} = -9$

Exercice 7

De part et d'autre d'une plaque infinie, sur laquelle on trouve une densité surfacique de charge σ uniforme, le module du champ électrique est donné par $E = \frac{|\sigma|}{2\epsilon_0}$. En vous servant de ce résultat et du principe de superposition, donnez l'expression du champ électrique résultant pour les quatre régions formées par l'agencement de trois plaques infinies parallèles (schéma ci-dessous).

Réponses : région I $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\ \vec{1}_x$,
région II $\vec{E} = \frac{5\sigma}{2\epsilon_0}\ \vec{1}_x$,
région III $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\ \vec{1}_x$,
région IV $\vec{E} = \frac{-\sigma}{2\epsilon_0}\ \vec{1}_x$

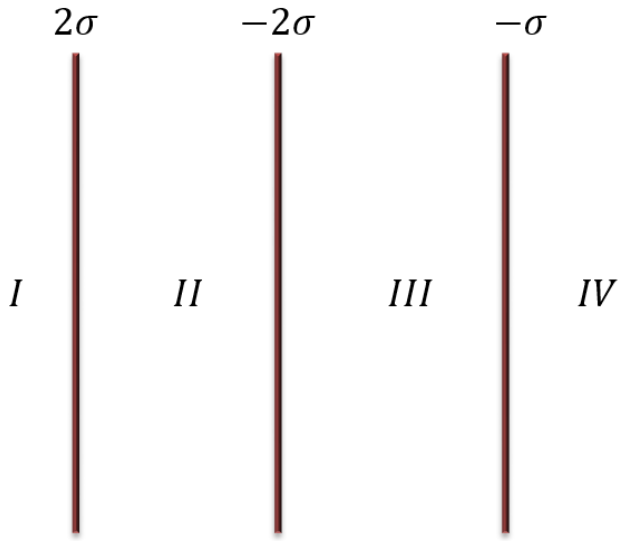


FIGURE 1.2 – Exercice 7

Exercice 8 - *Coté mars 2013*

Les charges ponctuelles $Q_1 = 25\ \mu C$ et $Q_2 = -50\ \mu C$ sont situées sur l'axe des y comme le montre la figure suivante. Une charge ponctuelle $q = 2\ \mu C$ se trouve sur l'axe des x.

(a) Trouvez le champ électrique produit par Q_1 et Q_2 au point où se trouve q
(b) Que devient le champ calculé en (a) si la valeur de q est divisée par 2 ?
(c) Que devient le champ calculé en (a) si q change de signe ?

Réponses : (a) $\vec{E} = \left(-7.2\ 10^3\ \vec{1}_x - 16.2\ 10^3\ \vec{1}_y\right)\ N/C$,
(b) et (c) ça ne change rien

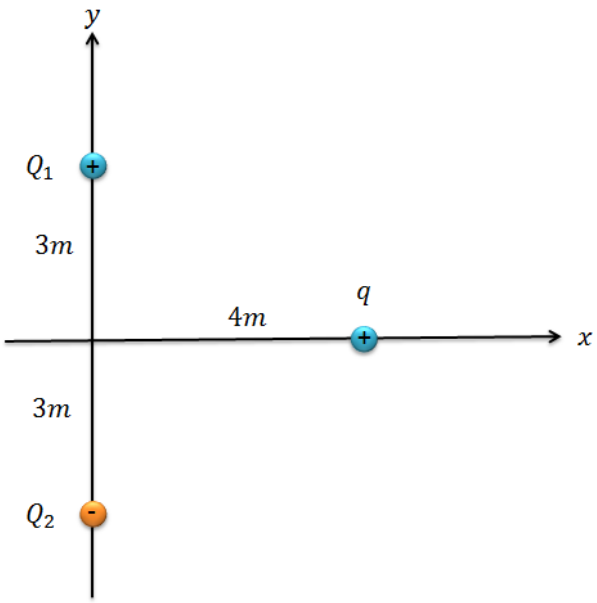


FIGURE 1.3 – Exercice 8

Exercice 9 - *Coté avril 2016*

Une petite sphère chargée, de masse 0.5 g, est suspendue à un fil de masse négligeable. Lorsqu'un champ électrique uniforme et horizontal de $1,3\ 10^4\ N/C$ agit sur la sphère, le fil forme un angle de 12 degrés avec la verticale.

a) Trouvez la charge présente sur la sphère.

b) En cas de rupture du fil, quelle sera l'accélération horizontale de la charge ainsi que sa vitesse horizontale après une seconde ?

Réponses : (a) $q = 80.2\ nC$, *(b)* $a_x = 2.08\ m/s^2$ *et (c)* $v_x = 2.08 m/s$

1.3 Théorème de Gauss

Exercice 1

Soit un disque de rayon 12 cm. Son plan fait un angle de 30° avec un champ uniforme $\vec{E} = 450\ \vec{1}_x\ N/C$. Quel est le flux électrique traversant la plaque ?

Réponse : $\Phi_E = 10.2\ Nm^2/C$

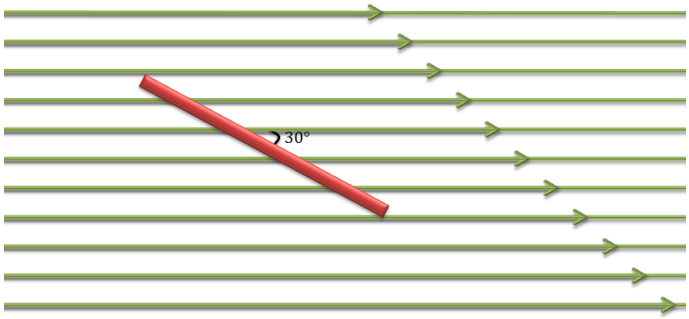


FIGURE 1.1 – Exercice 1

Exercice 2

Un conducteur sphérique de rayon 8 cm a une densité surface de charge uniforme égale à 0.1 nC/m^2. Déterminez le champ électrique :

(a) à la surface du conducteur ;

(b) à une distance de 10 cm du centre du conducteur.

Réponses : (a) $E = 11.3\ N/C$ *et (b)* $E = 7.23\ N/C$

Exercice 3

Montrez que le module du champ à la surface d'une coquille sphérique uniformément chargée est $\vec{E} = \frac{|\sigma|}{\epsilon_0}$, où $|\sigma|$ est la densité surface de charge.

Exercice 4

Deux plaques conductrices infinies sont parallèles entre elles. Elles portent des densités de $+\sigma$ et de $-\sigma$ ($\sigma > 0$). Quel est le module du champ électrique résultant :

(a) entre les plaques ?

(b) dans les régions non comprises entre les plaques ?

Réponses : (a) $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\ N/C$ *et (b)* $E = 0\ N/C$

Exercice 5

Un cube d'arête L à l'un de ses sommets à l'origine et trois de ses arêtes sur les axes x, y et z respectivement. Il est placé dans un champ $\vec{E} = (a + bx)\,\vec{1}_x$.

(a) Quel est le flux total traversant le cube ?

(b) Quelle est la charge à l'intérieur du cube ?

Réponses : (a) $\Phi_E = bL^3$ *et (b)* $Q = \epsilon_0 bL^3$

Exercice 6 - *Coté mars 2017*

On considère un long câble coaxial linéaire ; le conducteur intérieur de rayon (a) a une densité surfacique de charges σ_1 et l'enveloppe extérieure cylindrique de rayon (b) a une densité surfacique de charge σ_2. Trouvez la relation entre σ_1 et σ_2 pour que le champ électrique résultant soit nul à l'extérieur du câble, c'est-à-dire pour $r > b$.

Réponse : $\sigma_2 = \frac{-a}{b}\sigma_1$

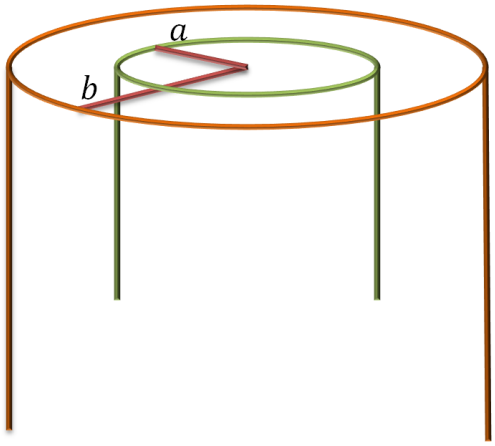


FIGURE 1.2 – Exercice 6

Exercice 7

Le théorème de Gauss pour le champ gravitationnel s'écrit :

$$\oiint \vec{g} \cdot d\vec{A} = -4\pi G m$$

où $\vec{g}$ est le champ gravitationnel, G la constante de gravitation universelle et m la masse à l'intérieur de la surface de Gauss. Montrez que l'on peut établir la loi de la gravitation universelle de Newton à partir de cette expression. Quelle est la signification du signe négatif ?

Exercice 8 - *Coté mars 2013*

Soit un cube de 10 cm de côté. Le champ électrique à la surface supérieure du cube vaut $10^6 N/C$ (dirigé vers l'extérieur, perpendiculaire à la surface) et le champ électrique à la surface inférieure vaut 4 $10^5 N/C$ (dirigé vers l'intérieur, perpendiculairement à la surface). Sur toutes les autres faces, le champ est tangentiel. Quelle est la charge dans le cube ?

Réponse : $Q = 5.31\ 10^{-8}\ C$

Exercice 9 - *Coté avril 2015*

Un cylindre plein non conducteur infiniment long, de rayon R, est pourvu d'une densité volumique de charges ρ. Établir la formule du champ électrique à la distance r de l'axe du cylindre dans les deux cas : $r < R$ et $r > R$.

Réponses : $E_{ext} = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r}$ *et* $E_{int} = \frac{\rho r}{2\epsilon_0}$

Exercice 10 - *Coté mars 2018*

Soit une cavité sphérique de rayon a placée au centre du sphère non conductrice de rayon R, comme représenté ci-dessous. La densité volumique de charge dans le reste de la sphère varie selon $\rho(r) = B/r$, où B est une constante positive. Déterminez le champ électrique $\vec{E}(r)$ pour une distance $a < r < R$

Réponses : $\vec{E} = \frac{B}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right)\vec{1}_r$

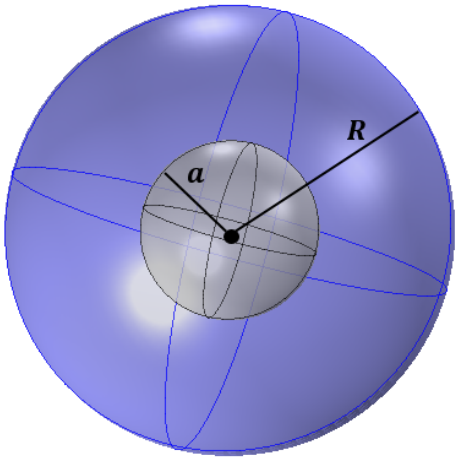


FIGURE 1.3 – Exercice 10

Exercice 11 - *Examen Juin 2020*

Soit un prisme triangulaire dont la base est un triangle équilatéral de x cm de côté. Le champ électrique à la surface supérieure du prisme vaut E_1 (dirigé vers l'extérieur, perpendiculaire à la surface) et le champ électrique à la surface inférieure vaut E_2 (dirigé vers l'intérieur, perpendiculairement à la surface). Sur toutes les autres faces, le champ est tangentiel. Quelle est la charge dans le prisme ?

Réponse : $\epsilon_0 \frac{\sqrt{3}}{4} x^2 (E_1 - E_2)$

Exercice 12 - *Examen Août 2020*

Le sommet d'un cube de coté égal à L cm de côté coincide avec l'orgine du système d'axe Oxyz. Les cotés du cube sont orientés vers les régions positives des axes Ox, Oy et Oz. Le cube est plongé dans un champ électrique E=(a + bx) 1x N/C. Déterminer la charge à l'intérieur du cube.

Réponse : $\epsilon_0 b L^3$

1.4 Potentiel électrique

Exercice 1

Un éclair peut faire passer jusqu'à 30 C de charges sous une différence de potentiel de 10^8 V.

(a) Quelle est l'énergie mise en jeu ? Mettez la réponse sous forme d'électronvolts (eV) ?

(b) Pendant combien de temps cette quantité d'énergie pourrait-elle alimenter une ampoule de 60 Watts (en année) ?

Réponses : (a) $E = 1.88\ 10^{28}\ eV$ *et (b)* 1.58 *années*

Exercice 2

Soit un champ électrique donné par $\vec{E} = 2x\ \vec{1}_x - 3y^2\ \vec{1}_y$ où x et y sont en mètres et E en N/C. Déterminez la différence de potentiel entre les positions $\vec{r}_A = \left(\vec{1}_x - 2\ \vec{1}_y\right)\ m$ et $\vec{r}_B = \left(2\ \vec{1}_x + \vec{1}_y + 3\ \vec{1}_z\right)\ m$.

Réponse : $V = 6\ V$

Exercice 3

Quelle est la différence de potentiel nécessaire pour accélérer les particules suivantes du repos jusqu'à $3\ 10^7\ m/s$:

(a) une particule α de charge $2e$ et de masse $4u$?

(b) un noyau d'uranium de charge $92e$ et de masse $235u$?

Réponses : (a) $-9.34\ 10^6\ V$ *et (b)* $-1.19\ 10^7\ V$

note : $u = 1.66\ 10^{-27}\ kg$

Exercice 4

Une différence de potentiel de $120\ V$ règne entre deux plaques infinies chargées et parallèles, distantes de $3\ cm$. Un électron initialement au repos part de la plaque ayant le potentiel le plus bas et traverse complètement l'espace séparant les deux plaques.

(a) Quel est le module du champ électrique ?

(b) Quel travail effectuera la force électrique sur l'électron ?

(c) Quelle est la variation du potentiel subie par l'électron ?

(d) Quelle est la variation d'énergie potentielle de l'électron

Réponses : (a) $E = 4\ 10^3\ V/m$, *(b)* $1.92\ 10^{-17}\ J$, *(c)* $120\ V$ *et (d)* $-1.92\ 10^{-17}\ J$

Exercice 5

Le dioxyde de carbone CO_2 est un exemple de quadrupôle linéaire. On vous demande de déterminer le potentiel en un point.

(a) $(x, 0)$;

(b) $(0, y)$ pour $y > a$.

Réponses : (a) $V_a = 2kq\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\right)\ V$
et (b) $V_B = \frac{-2kqa^2}{y(y^2-a^2)}\ V$

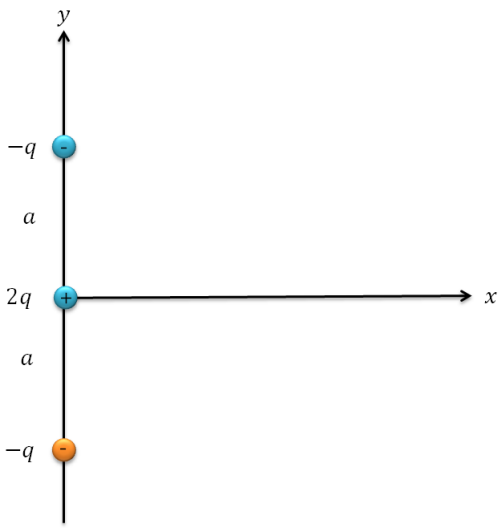


FIGURE 1.1 – Exercice 5

Exercice 6

Soit un point P situé à une distance de 1 m d'une charge de 2 nC. De quelle distance, à partir du point P, dans la direction radiale doit-on se déplacer pour se trouver en un point où le potentiel est :

(a) de 1 V plus élevé ;

(b) de 1 V moins élevé.

Réponses : (a) 5.26 *cm vers la charge*
et (b) 5.88 *cm vers l'extérieur*

Exercice 7

Une charge positive est uniformément répartie sur un anneau de rayon a parallèle au plan xz.

(a) Déterminez le potentiel $V(y)$ sur l'axe central à la distance y du centre.

(b) Utilisez $V(y)$ pour trouver le champ électrique sur l'axe central. Que deviennent vos résultats lorsque $y >> a$?

Réponses : (a) $V = \frac{k}{\sqrt{a^2+y^2}}Q$ *et (b)* $\vec{E} = \frac{kQy}{(a^2+y^2)^{3/2}}$

Exercice 8

Le potentiel d'une sphère métallique de rayon 1 cm est égal à 10^4 V par rapport à l'infini.

(a) Quelle est la densité surfacique de charge ?

(b) Combien d'électrons ont été enlevés de la sphère ?

(c) Quel est le module du champ électrique à la surface de la sphère ?

Réponses : (a) $\sigma = 8.84\ 10^{-6}\ C/m^2$,
(b) $6.94\ 10^{10}$ *électrons et (c)* $E = 10^6\ V/m$

Exercice 9 - *Coté Avril 2014*

Considérons un point M, un repère d'origine O et appelons R la distance OM. Une distribution de charges électriques crée en tout point situé à la distance r de O, un potentiel électrostatique :

$$V(r) = k\frac{q}{r}\ exp\left(\frac{-r}{a}\right)$$

avec $q = e$ et $a = 0.1nm$.

(a) Commenter la forme du potentiel.

(b) Déterminer le champ électrique $E(R)$ au point M.

(c) Que devient cette expression au voisinage de l'origine ? Discuter la réponse obtenue.

(d) Calculer le flux électrique traversant une sphère centrée à l'origine et de rayon OM.

(e) Comparer avec le résultat obtenu par le potentiel coulombien :

  (a) où est-il égal au flux engendré par la charge q ?

  (b) où est-il égal à plus ou moins 10 % de ce flux ?

Réponses : (b) $E(R) = \frac{kq}{R^2}\ e^{-R/a}\left(1+\frac{R}{a}\right)$, *(c)* $E(r) = \frac{kq}{r^2}$,
(d) $\Phi = \frac{e}{\epsilon_0}\ e^{-R/a}\left(1+\frac{R}{a}\right)$ *(e)* $r = 0$ *et* $r = 4\ 10^{-9}\ m$

Exercice 10 - *Coté Avril 2016*

Un dipôle est constitué des charges $-Q$ en $(-a, 0)$ et $+Q$ en $(a, 0)$. On suppose que $Q > 0$ et que $a > 0$.

a) Quel est le potentiel $V(x)$ en un point $(x, 0)$ avec $|x| > a$?

b) Comment ce potentiel s'exprime-t-il à grande distance du dipôle ($|x| >> a$) ?

c) A partir de ces deux expressions de $V(x)$, trouvez le champ électrique sur l'axe des x. Commentez votre résultat.

Réponses : (a) $x > a \rightarrow V(x) = \frac{2akQ}{x^2-a^2}$ *et* $x < -a \rightarrow V(x) = \frac{-2akQ}{x^2-a^2}$, *(b)* $x >>> a \rightarrow V(x) \simeq \frac{pk}{x^2}$ *et* $x <<< -a \rightarrow V(x) \simeq \frac{-pk}{x^2}$ *et (c)* $x > a \rightarrow E_x = \frac{2xpk}{(x^2-a^2)^2}$ *et* $x < -a \rightarrow E_x = \frac{-2xpk}{(x^2-a^2)^2}$ *et* $x >>> a \rightarrow E_x = \frac{2pk}{x^3}$ *et* $x <<< -a \rightarrow E_x = \frac{-2pk}{x^3}$

Exercice 11 - *Coté Mars 2017*

Un noyau d'uranium 235 est composé de 92 protons et de 143 neutrons. On peut supposer que ces particules forment une sphère dont le rayon est de $r = 9\ 10^{-15}\ m$. Déterminez l'énergie électrostatique du noyau en supposant que la charge est apportée progressivement de l'infini par quantités infinitésimales de dq successives et que la charge est uniformément répartie avec une densité ρ. Exprimez cette énergie en eV (ou keV, GeV, TeV,...).

Réponse : $U_E = 812\ Mev$

Exercice 12 - *Coté Mars 2019*

Avant le développement de l'électronique utilisant des semi-conducteurs, les tubes à vide étaient utilisés par exemple dans les radios. Ces tubes à vide, que nous pouvons appeler diode, consistent en deux électrodes placées dans une cavité sous vide. Une des électrodes, la cathode, est maintenue à une température élevée et émet des électrons de sa surface. Une différence de potentiel de quelques centaines de volts est maintenue entre la cathode et l'autre électrode, l'anode, qui est l'électrode avec le potentiel le plus élevé.

(a) Supposons que le potentiel au niveau de l'anode est de 295 V par rapport à la cathode. Un électron ($m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg) quitte la surface de la cathode avec une vitesse initiale nulle. Déterminez la vitesse de celui-ci lorsqu'il arrive à l'anode.

(b) Suite à l'accumulation des charges proches de la cathode, imaginons que le potentiel entre les électrodes n'est plus une fonction linéaire de la position. Ce nouveau potentiel est donné par $V(x) = Cx^{3/4}$ où x est la distance par rapport à la cathode et C une constante caractéristique de la diode.
   — La distance entre la cathode et l'anode est de 13 mm et la différence de potentiel est de 240 V, déterminez C.
   — Donnez l'équation du champ électrique en fonction de x entre les électrodes.

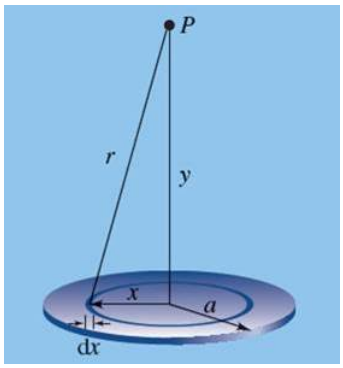
Réponses : (a) $v_f = 10191463.78\ m/s$, *(b)* $C = 6233.8\ v\ m^{3/4}$ *et (c)* $E(x) = -4675.35\ x^{-1/4}$

Exercice 13 - *Coté Avril 2021*

Le potentiel électrique le long de l ?axe central d ?un disque non conducteur chargé de rayon a, de densité surfacique de charge σ, est donné par :

$$V(y) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\sqrt{a^2+y^2} - y\right]$$

Où $y > 0$ est la distance entre le centre du disque et le point où l ?on évalue le potentiel (voir figure ci-dessous).



(a) Calculez le champ électrique sur l ?axe central.

(b) Déduisez le champ électrique le long de l ?axe central d ?un trou vide de rayon a fait dans un plan infini. Ce plan infini a une densité de charge σ.

(c) Comment s ?écrit le champ électrique loin du trou ? Est-ce cohérent ? Pourquoi ?

Réponses : $(a)\vec{E} = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(\frac{y}{\sqrt{a^2+y^2}} - 1)\vec{1_y}$ $(b)\vec{E_T} = -(\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\frac{y}{\sqrt{a^2+y^2}})\vec{1_y}$ $(c)\vec{E_T} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

1.5 Condensateurs

Exercice 1

Un condensateur a des armatures circulaires de rayon 6 cm séparées par une distance de 2 mm. Déterminez :

(a) sa capacité ;

(b) la charge sur chaque armature lorsque le condensateur est relié à une pile de 12 V.

Réponses : (a) $C = 50\ pF$ *et (b)* $600\ pC$

Exercice 2

Un condensateur est constitué de deux ensembles de plaques intercalées. La distance de séparation des plaques et l'air utile correspondantes sont indiquées sur la figure. Quelle est la capacité de ce système ?

Réponse : $C = 4\epsilon_0 A/d$

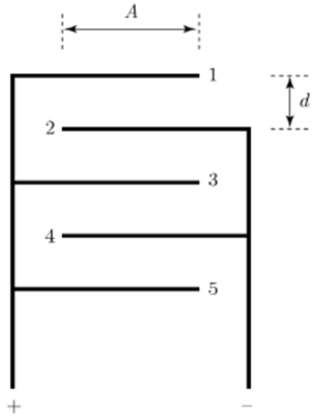


FIGURE 1.1 – Exercice 2

Exercice 3

Trois condensateurs ont une capacité équivalente de 12.4 μF, déterminez C_1

Réponse : $C_1 = 6\ \mu F$

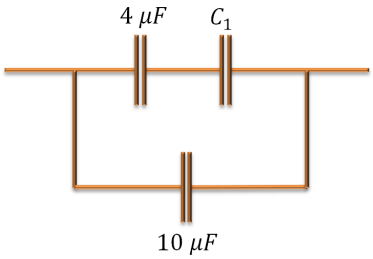


FIGURE 1.2 – Exercice 3

Exercice 4

Quelle est la capacité requise pour emmagasiner une énergie de 100 MeV sous une différence de potentiel de 12 V entre des armatures d'un condensateur.

Réponse : $C = 0.222\ pF$

Exercice 5

Les armatures d'un condensateur plan ont une aire de 40 cm^2, et sont distantes de 2.5 mm. Le condensateur est relié à une pile de 24 V. Déterminez :

(a) la capacité ;

(b) l'énergie emmagasinée ;

(c) le module du champ électrique entre les armatures ;

(d) la densité d'énergie dans le champ électrique.

Réponses : (a) $C = 14\ pF$, *(b)* $U_E = 4.09\ nJ$, *(c)* $E = 9.6\ 10^3\ V/m$ *et (d)* $u_E = 4.08\ 10^{-4} J/m^3$

Exercice 6

On considère l'association de condensateur représentée sur la figure suivante. Déterminez l'énergie emmagasinée dans :

(a) le condensateur de 5 μF ;

(b) le condensateur de 4 μF.

Réponses : (a) $U = 530\ \mu J$ *et (b)* $U = 6.62\ \mu J$

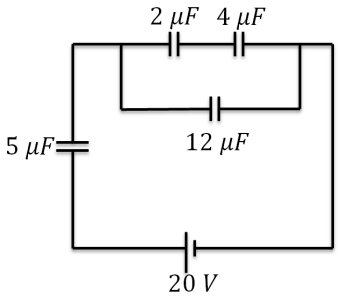


FIGURE 1.3 – Exercice 6

Exercice 7

L'espace entre les armatures d'un condensateur plan est rempli de deux diélectriques de mêmes dimensions (voir figure ci-dessous). Quelle est la capacité résultante du condensateur en fonction de κ_1, κ_2 et C_0 qui correspond à la capacité lorsque les armatures sont séparées par le vide ?

Réponse : $C = \frac{(\kappa_1+\kappa_2)C_0}{2}$

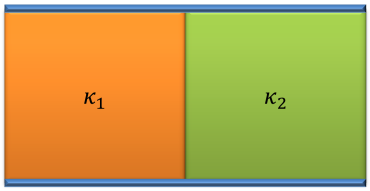


FIGURE 1.4 – Exercice 7

Exercice 8

Le condensateur plan est rempli à moitié d'une couche diélectrique de constante κ_1 alors que l'autre moitié contient une couche de constant κ_2 (voir figure 1.5). Quelle est la capacité résultante ? Exprimez votre réponse en fonction de κ_1, κ_2 et C_0, la capacité du condensateur en l'absence du diélectrique.

Réponse : $C = 2\left(\frac{\kappa_1\kappa_2}{\kappa_1+\kappa_2}\right)C_0$

Exercice 9 - *Coté mars 2013*

Un condensateur plan dont le diélectrique est une feuille de mica (propriétés du mica : constante diélectrique $\kappa = 6$ et la rigidité diélectrique 150 10^6 V/m) a une capacité de

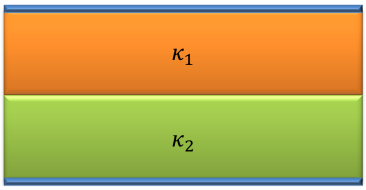


FIGURE 1.5 – Exercice 8

$50pF$. Si la distance séparant les armatures est égale à 0.1 mm et que le diélectrique occupe entièrement l'espace, trouvez :

(a) l'aire des armatures ;

(b) la différence de potentiel maximale que peut supporter le condensateur.

Réponses : (a) $A = 0.942\ 10^{-4}\ m^2$ *et (b)* $\Delta V_{max} = 15\ kV$

Exercice 10 - *Coté mars 2013*

Déterminez la capacité équivalente de l'ensemble de condensateurs représentés sur la figure suivante . Si la tension appliquée à une valeur de 120V, trouvez la charge totale se trouvant dans le circuit.

Réponses : $C_{eq} = 2.85\ \mu F$ *et* $Q = 342\ \mu C$

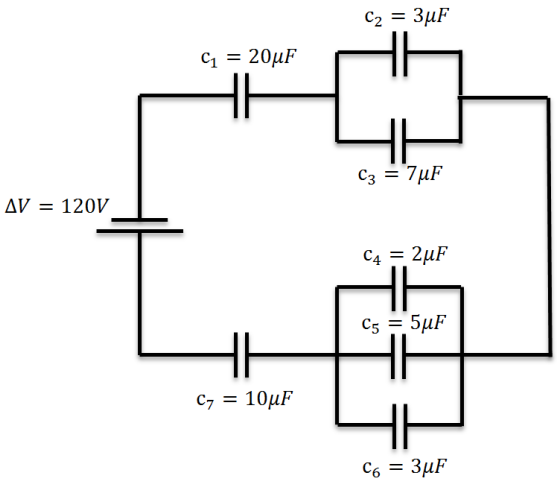


FIGURE 1.6 – Exercice 10

Exercice 11 - *Coté Avril 2014*

Dans un condensateur plan dont les armatures d'aire A sont séparées par une distance $2d$, on introduit une plaque de diélectrique d'épaisseur d et de constante diélectrique κ située à $d/2$ de la plaque supérieure (voir figure ci-dessous).

(a) Déterminez la capacité du condensateur ainsi formé.

(b) Posons $d = 1\ cm$, $\kappa = 3$, $A = 40\ cm^2$ et $\sigma = 2\ nC/m^2$, calculer la capacité et la différence de potentiel entre les plaques du condensateur (une plaque est positive, l'autre est négative).

(c) Vérifiez votre réponse du point A en considérant que la constante diélectrique du matériau introduit est égale à celle de l'air.

Réponses : (a) $C_{eq} = \frac{\epsilon_0 A}{d}\left(\frac{\kappa}{\kappa+1}\right)$, *(b)* $C_{eq} = 2.655\ 10^{-12}\ F$ *et* $\Delta V = 3.01\ V$



FIGURE 1.7 – Exercice 11

Exercice 12 - *Coté Avril 2015*

Dans le circuit représenté dans la figure ci-dessous, calculer la différence de potentiel entre les points A et B sachant qu'entre les bornes M et N règne une différence de potentiel de 900 volts.

Réponse :$\Delta V_{AB} = 100\ V$

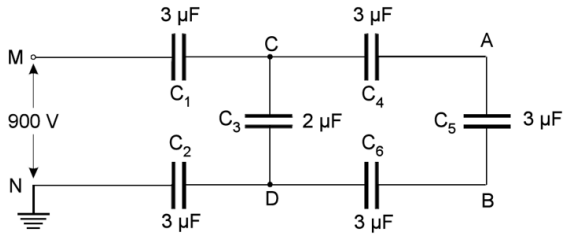


FIGURE 1.8 – Exercice 12

Exercice 13 - *Coté Avril 2016*

Dans la figure ci-dessous, $C_1 = C_5 = 8.4\ \mu F$ et $C_2 = C_3 = C_4 = 4.2\ \mu F$.

a) Déterminez la capacité équivalente du système.

b) Si la différence de potentiel entre les points A et B est de $220\ V$, trouvez la charge de chaque condensateur ainsi que la différence de potentiel aux bornes de chacun d'eux.

c) Quelle est l'énergie électrostatique totale stockée à pleine charge des condensateurs ?

Réponses : (a) $C_{eq} = 2.52\ 10^{-6}\ pF$ *et (b)* $Q_1 = 5.54\ 10^{-4}\ C$, $\Delta V_1 = 65.95\ V$, $Q_2 = 3.69\ 10^{-4}\ C$, $\Delta V_2 = 87.94\ V$,$Q_3 = 1.85\ 10^{-4}\ C$, $\Delta V_3 = 44.05\ V$, $Q_4 = 1.85\ 10^{-4}\ C$, $\Delta V_4 = 44.05\ V$, $Q_5 = 5.54\ 10^{-4}\ C$, $\Delta V_5 = 65.95\ V$ *et (c)* $U = 61\ mJ$

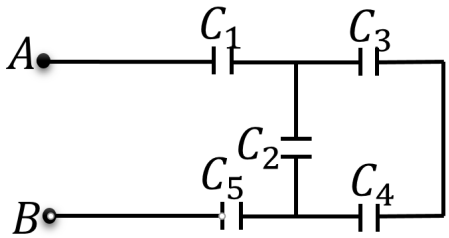


FIGURE 1.9 – Exercice 13

Exercice 14 - *Coté Mars 2018*

On considère l'association de condensateurs de la figure suivante. Nous savons que l'énergie emmagasinée dans le condensateur de $5\ \mu F$ est égale à $200\ mJ$.

(a) Déterminez la capacité équivalente du circuit

(b) Trouvez la charge totale contenue dans le circuit

(c) Calculez les énergies emmagasinées dans le condensateur $4\ \mu F$ et celui de $3\ \mu F$.

Réponses : (a) $C_{tot} = 11\ \mu F$, *(b)* $\Delta V_2 = 282.8\ V$ *et (c)* $Q_{tot} = 3.11\ mC$

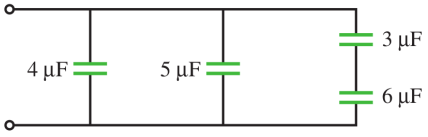


FIGURE 1.10 – Exercice 14

Exercice 15 - *Coté Mars 2019*

a) Soit l'association de consendateurs identiques de capacité 50 pF représentée sur la figure 1.11. Quelle est la capacité équivalente entre les bornes a et b ?
b) L'association de condensateurs identiques, de capacité 50 pF, représentée à la figure 1.12 se répète indéfiniment. Quelle est la capacité équivalente entre les bornes a et b ? (Indice : Puisque la configuration est infinie, la capacité entre les points a' et b' est la même qu ?entre les points a et b.)

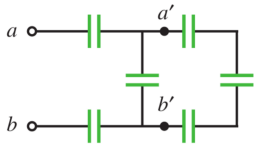


FIGURE 1.11 – Exercice 15 a)

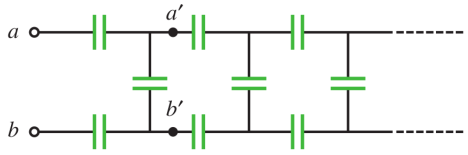


FIGURE 1.12 – Exercice 15 b)

Réponses : (a) $C_{eq} = 18.18\ pF$ *et (b)* $C_{eq} = 18.3\ pF$

Exercice 16 - *Examen Août 2020*

Déterminez la capacité équivalente du circuit représenté sur la figure 1.13.

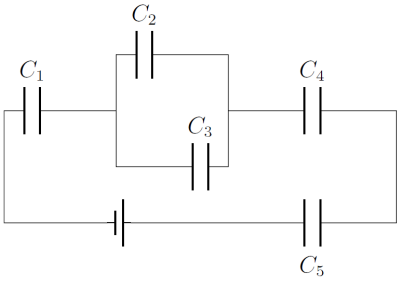


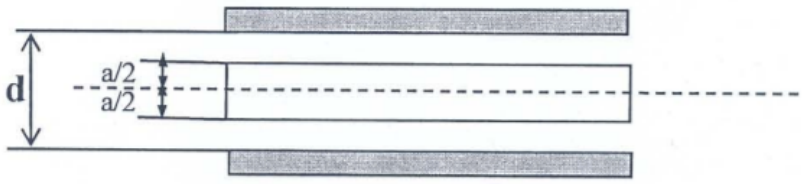
FIGURE 1.13 – Exercice 16

Réponse : $\frac{1}{\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2+C_3}+\frac{1}{C_4}+\frac{1}{C_5}}$

Exercice 17 - *Coté Avril 2021*

Un condensateur plan est composé de deux armatures de surface A séparées d'une distance d. On insère une plaque métallique d'épaisseur $a < d$ de même taille et forme que les armatures comme indiqué sur la figure ci-dessous (i.e. sur l'axe de symétrie horizontal). Exprimez la capacité de ce nouveau condensateur en fonction de la capacité C_0 du condensateur sans la plaque métallique.

Réponse : $C_{eq} = \frac{C_0}{1-\frac{a}{d}}$


d
a/2
a/2

1.6 Courant & résistance

Exercice 1

Dans un tube écran de téléviseur couleur, le courant du faisceau a une intensité de 1.9 mA. La section transversale du faisceau est circulaire et a un rayon de 0.5 mm.

(a) Combien d'électrons frappent l'écran par seconde ?

(b) Quelle est la densité de courant ?

Réponses : (a) $N = 1.19\ 10^{16}$ *électrons par seconde et (b)* $J = 2.42\ 10^{3}\ A/m^2$

Exercice 2

Un fil de cuivre de calibre 14 de diamètre 1.628 mm transporte un courant de 15 A. Un mètre cube de cuivre contient $8.43\ 10^{28}$ électrons libre. Déterminez :

1. le densité de courant ;
2. la vitesse de dérive (si on a $1m^3$ de fil en tout).

Réponses : (a) $J = 7.21\ 10^{6}\ A/m^2$ *et (b)* $v_d = 5.35\ 10^{-4}\ m/s$

Exercice 3

Un fil d'argent a une résistance de 1.20 Ω à 20°. Sachant que la résistivité thermique de l'argent vaut $\alpha = 3.8\ 10^{-3}\ C^{-1}$ quelle est sa résistance à 35° ? On néglige les variations de dimensions.

Réponse : $R_{35} = 1.27\ \Omega$

Exercice 4

Une bouilloire fonctionnant sous 120 V chauffe 1.5 L d'eau de 20 à 90 en 8 min. Quel est le courant circulant dans la bouilloire, sachant qu'il faut fournir une énergie de 4190 J pour augmenter la température de 1° de 1 kg d'eau ?

Réponse : $I = 7.64\ A$

Exercice 5

Une ampoule à trois intensités utilise deux filaments, seuls ou en série, pour produire trois puissances différentes soient 41 W, 70 W et 100 W lorsqu'elle est reliée à une source de tension de 120 V. Trouvez la résistance des deux filaments.

Réponses : $R_1 = 144\ \Omega$ *et* $R_2 = 206\Omega$

Exercice 6

(a) Trouvez la résistance équivalente du circuit suivant.

(b) Si une différence de potentiel de 10 V est appliquée entre les points A et B, trouvez la différence de potentiel aux bornes de la résistance de 4 Ω

Réponses : (a) $R_{eq} = 7.81\ \Omega$ *et (b)* $V_4 = 0.564\ V$

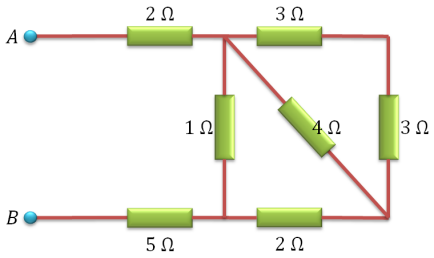


FIGURE 1.1 – Exercice 6

Exercice 7 - *Coté mars 2013*

Vous avez à votre disposition autant de résistances de 20Ω que vous voulez. On vous demande de construire des circuits ayant les résistances équivalentes ci-dessous en utilisant un minimum de résistances. Dessinez les circuits et justifiez.

(a) 60Ω

(b) 10Ω

(c) 15Ω

(d) 1Ω

Exercice 8 - *Coté Avril 2014*

Soit le circuit suivant (figure ci-dessous). Sachant que $R_1 = 5\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $R_3 = 4\Omega$, $R_4 = 8\Omega$, $R_5 = 8\Omega$, $R_6 = 2\Omega$, $R_7 = 1\Omega$, $R_8 = 3\Omega$, $R_9 = 4\Omega$, $R_{10} = 2\Omega$, $R_{11} = 16\Omega$, $R_{12} = 2\Omega$, veuillez déterminer :

(a) la résistance équivalente ;

(b) la différence de potentiel aux bornes de R_4.

Réponses : (a) $R_{eq} = 8.52\ \Omega$ *et (b)* $\Delta V_4 = 2.74\ V$

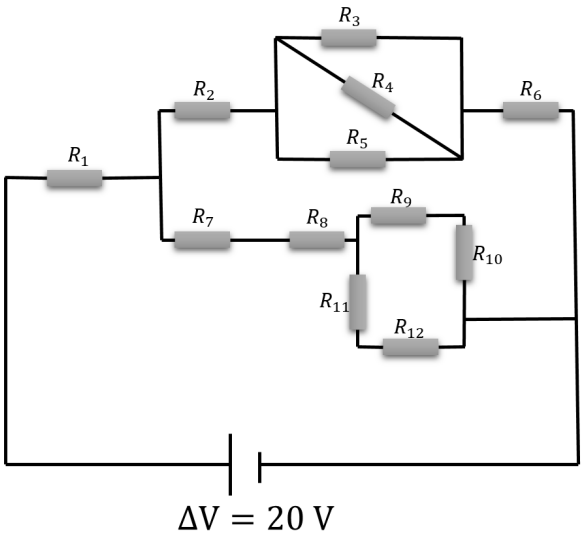


FIGURE 1.2 – Exercice 8

Exercice 9 - *Coté Avril 2015*

Soit le circuit suivant (figure ci-dessous) veuillez déterminer :

(a) la résistance équivalente ;

(b) le courant total parcourant le circuit ;

(c) le potentiel en A, B, C, D et E ;

(d) le courant dans chaque résistance

Réponses : (a) $R_{eq} = 15\ \Omega$, *(b)* $I_{tot} = 20\ A$, *(c) les potentiels en* $A = 300\ V$, $B = C = 220\ V$, $D = 100\ V$, $E = 0\ V$, *(d) les courants* $I_{R_1} = 20\ A$, $I_{R_2} = 12\ A$, $I_{R_3} = 8\ A$, $I_{R_4} = 11.111\ A$, $I_{R_5} = 5.555\ A$, $I_{R_6} = 3.333\ A$

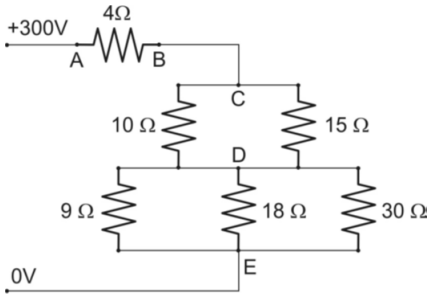


FIGURE 1.3 – Exercice 9

Exercice 10 - *Examen Août 2020*

Déterminez la résistance équivalente du circuit représenté sur la figure 1.4.

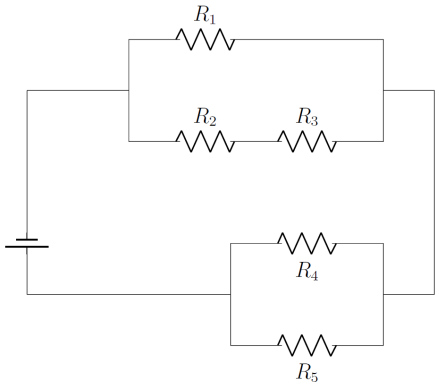


FIGURE 1.4 – Exercice 10

Réponse : $\frac{R_1+R_2+R_3}{R_1(R_2+R_3)} + \frac{R_4+R_5}{R_4R_5}$

1.7 Circuit courant continu

Exercice 1

Une pile réelle a une f.é.m. $\mathscr{E}$ et une résistance interne r. Elle est reliée à une résistance externe R. Lorsque $R = 4\ \Omega$, la différence de potentiel aux bornes de la pile est de $9.5V$, et si $R = 6\ \Omega$, elle est de $10\ V$. Déterminez $\mathscr{E}$ et r.

Réponses : $\mathscr{E} = 11.2\ V$ *et* $r = 0.706\ \Omega$

Exercice 2

Dans la figure suivante, l'ampèremètre indique $2\ A$ et le voltmètre indique $4\ V$. Trouvez le f.é.m. $\mathscr{E}$ et la résistance R. Le potentiel aux bornes des appareils de mesure est identifié par un "+" à la borne où il est le plus élevé ("−" là où il est le plus faible).

Réponses : $\mathscr{E} = 24\ V$ *et* $R = 6\ \Omega$

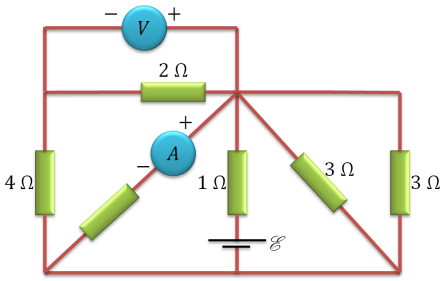


FIGURE 1.1 – Exercice 2

Exercice 3

Le circuit suivant (fig. 1.2) comprend un condensateur

(a) Quel est le courant dans chaque résistance lorsque le régime permanent est atteint ?

(b) Quelle est la charge du condensateur ?

Réponses : (a) $I = 1.67\ A$ *et (b)* $Q = 21.7\ \mu C$

Exercice 4

Pour le circuit suivant (fig. 1.3), déterminez les courants dans les trois branches. Trouvez la différence de potentiel entre le point A et le point B.

Réponses : $I_1 = 2\ A$, $I_2 = 3\ A$,
$I_3 = 1\ A$ *et* $V_A - V_B = 8\ V$

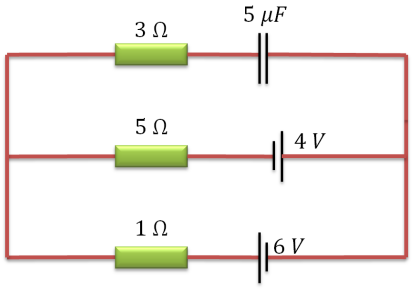


FIGURE 1.2 – Exercice 3

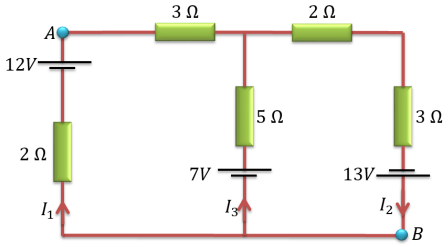


FIGURE 1.3 – Exercice 4

Exercice 5 - *Coté mai 2013*

Pour le circuit représenté à la figure 1.4, trouvez :

(a) le courant et la différence de potentiel pour chaque résistance ;

(b) la différence de potentiel $V_A - V_B$

Réponses : (a) $I_1 = 3\ A$, $\Delta V_{R1} = 6\ V$, $I_2 = 1\ A$, $\Delta V_{R2} = 5\ V$, $I_3 = 4\ A$, $\Delta V_{R3} = 20\ V$ *et (b)* $V_A - V_B = 20\ V$

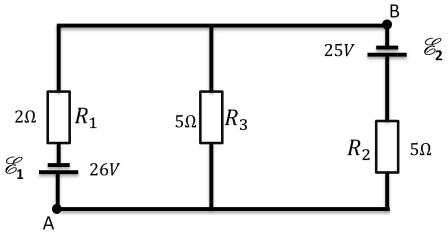


FIGURE 1.4 – Exercice 5

Exercice 6 - *Coté Mai 2014*

Pour le circuit représenté à la figure 1.5, trouvez le courant et la différence de potentiel pour chaque résistance. On donne $R_1 = R_2 = 2\Omega$, $R_3 = 3\Omega$.

Réponses : $I_1 = -4.5\ A$, $I_2 = 5.5\ A$, $I_3 = 1\ A$ *et*
$\Delta V_{R_1} = 9\ V$, $\Delta V_{R_2} = 11\ V$, $\Delta V_{R_3} = 3\ V$

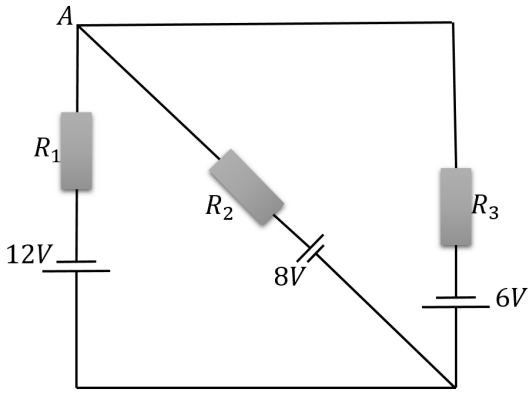


FIGURE 1.5 – Exercice 6

Exercice 7 - *Coté Mai 2015*

Calculez l'intensité du courant qui parcourt chaque branche du circuit représenté ci-dessous. Déterminez également la différence de potentiel entre les points A et B. Toutes les résistances R valent 2.1 kΩ

Réponses : $I_1 = 3.5\ mA$, $I_2 = 1.3\ mA$, $I_3 = 0.87\ mA$,
$I_4 = 2.1\ mA$, $I_5 = 0.44\ mA$ *et* $\Delta V_{AB} = 1.83\ V$

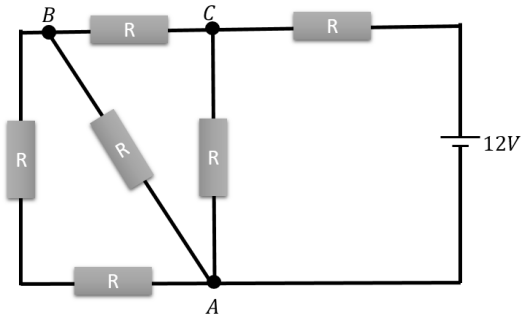


FIGURE 1.6 – Exercice 7

Exercice 8 - *Coté Mai 2016*

Dans la figure ci-dessous, l'ampèremètre indique 6.0 A et le voltmètre 14 V. Trouvez la f.é.m. $\mathscr{E}$ et la résistance R. Le potentiel à la borne des appareils de mesure identifiée par un + est plus élevé que le potentiel à la borne identifiée par un −.

Réponses : $\mathscr{E} = 18\ V$ *et* $R = 1\ \Omega$

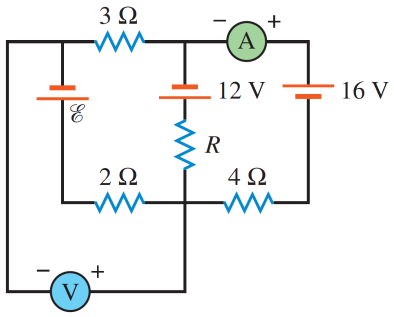


FIGURE 1.7 – Exercice 8

Exercice 9 - *Coté Mai 2017*

Prenons le circuit représenté sur la figure ci-dessous. Déterminez la force électromotrice $\mathscr{E}$ du générateur qui permet d'avoir un courant de 2 A dans la branche proche du générateur de 5 V

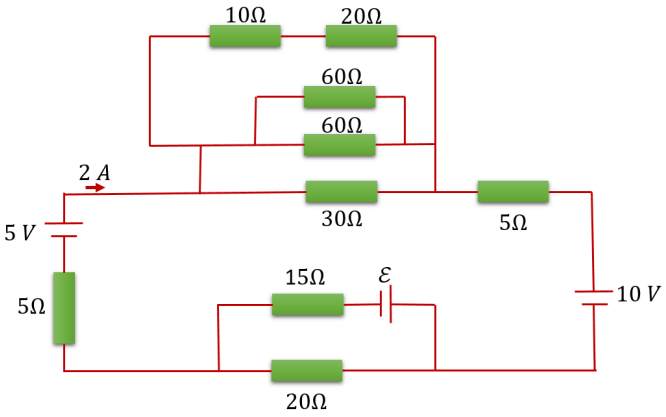


FIGURE 1.8 – Exercice 9

Réponse : $\mathscr{E} = 108.75\ V$

Exercice 10 - *Coté Mai 2019*

À l'aide de la Fig. 1.9 où $I_1 = 1A$, $I_2 = 2A$, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$ et $R_3 = 3\Omega$:

A. Redessiner le circuit sur la feuille de réponse en ajoutant I_3 et déterminer la valeur de l'intensité de I_3

B. Déterminer les valeurs des f.é.m.

C. Calculer la différence de potentiel (V_B - V_A)

Réponses : A. $I_3 = 3\ A$, *B.* $\mathscr{E}_1 = 3\ V$ *et* $\mathscr{E}_2 = 13\ V$ *et C.* $\Delta V_{BA} = -4\ V$

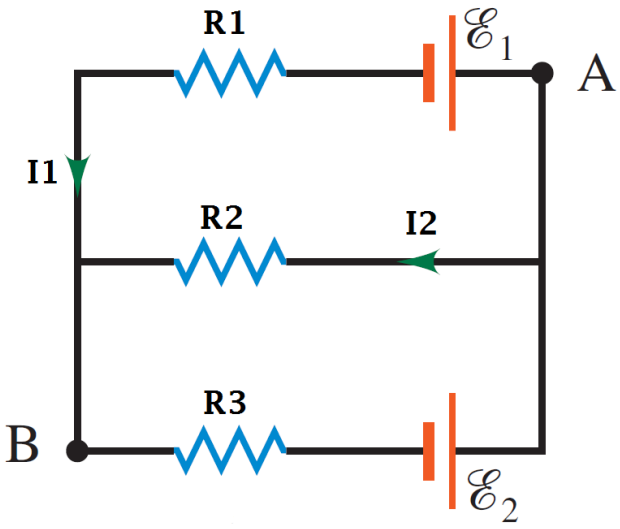
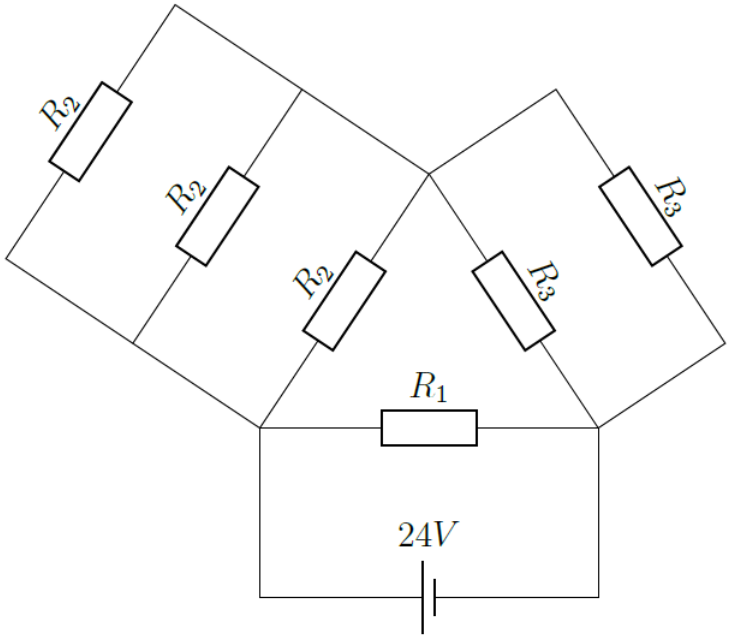


FIGURE 1.9 – Exercice 10

Exercice 11 - *Coté Avril 2021*

Calculez la resistance équivalente du circuit ci-dessous en sachant que $R_1 = 6k\Omega$, $R_2 = 12k\Omega$ et $R_3 = 4k\Omega$.



Réponse : 3 kΩ

1.8 Le champ magnétique

Exercice 1

Lorsqu'une particule chargée positivement se déplace dans le plan xy selon un angle de 30° par rapport à l'axe des x positifs, elle est soumise à une force magnétique orientée suivant l'axe des z positifs. Lorsqu'elle se déplace à une vitesse de même module le long de l'axe y positifs, la force est orientée dans le sens des z négatifs et elle a le même module que précédemment. Quelle est l'orientation du champ magnétique ?

Réponse : Dans le plan Oxy à 60° de l'axe x

Exercice 2

Soit un fil rectiligne de longueur 80 cm parcouru par un courant de 3 A dans un champ magnétique uniforme de 0.6 T. Trouvez la force magnétique agissant sur le fil lorsque le champ est orienté dans le plan xy.

Réponse : $\vec{F_B} = 0.720\ \vec{1}z\ N$

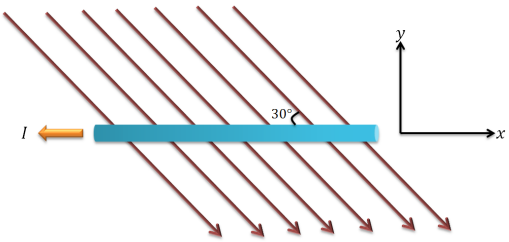


FIGURE 1.1 – Exercice 2

Exercice 3

Un cadre rectangulaire comportant 25 spires a pour côtés $a = 2\ cm$ et $c = 5\ cm$. Un courant de 8 A le parcourt dans le sens indiqué dans le schéma. Quels sont la force agissant sur chacun des côtés et le moment de force sur le cadre si le champ magnétique extérieur est égal à 0.3 Tesla et orienté :

(a) parallèlement au plan du cadre $\vec{B_1}$;

(b) Normalement au plan du cadre $\vec{B_2}$.

Vérifiez que vous obtenez le même moment de force en le calculant à l'aide des forces sur les côtés ou en le calculant directement grâce à l'équation $\tau = NIAB\ sin\theta$.

Réponses : (a) $\vec{F}_{haut} = 0\ N$, $\vec{F}_{bas} = 0\ N$, $\vec{F}_{gauche} = 3\ \vec{1}_z\ N$, $\vec{F}_{droite} = -3\ \vec{1}_z\ N$, $\tau = 0.06\ Nm$
(b) $\vec{F}_{haut} = -1.2\ \vec{1}_y\ N$, $\vec{F}_{bas} = 1.2\vec{1}_y\ N$, $\vec{F}_{gauche} = 3\ \vec{1}_x\ N$, $\vec{F}_{droite} = -3\ \vec{1}_x\ N$, $\tau = 0\ Nm$

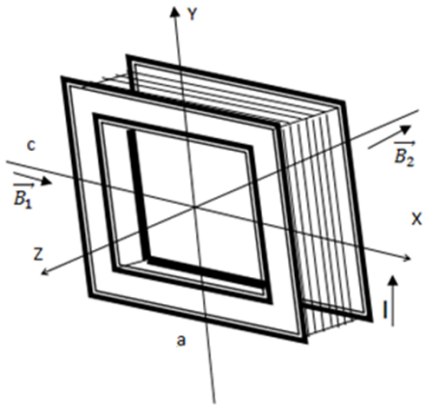


FIGURE 1.2 – Exercice 3

Exercice 4

Un galvanomètre a un cadre carré comportant 20 spires de 2 cm de côté. Lorsqu'il est suspendu dans un champ magnétique radial ($B = 400\ G$), il enregistre une déviation de 30° pour un courant de 2 mA. Quelle est la constante de torsion κ de la suspension ?

Réponse : $2.13\ 10^{-8}\ Nm/degrés$

Exercice 5

Un électron d'énergie cinétique égale à 1 keV est projeté perpendiculairement aux lignes d'un champ magnétique uniforme de module 50 G. Trouvez :

(a) le rayon de sa trajectoire ;

(b) le module de son accélération ;

(c) la période de son mouvement.

Réponses : (a) $r = 2.13\ cm$,
(b) $a = 1.66\ 10^{16}\ m/s^2$ *et (c)* $T = 7.15\ ns$

Exercice 6

Un proton issu d'un rayonnement cosmique s'approche de la Terre à 0.1 c le long d'une ligne radiale dans le plan équatorial, c'est-à-dire normalement aux lignes du champ magnétique. On suppose que le champ terrestre est de 0.2 G dans la région.

(a) Quel est le rayon de la trajectoire du proton ?

(b) La déviation se produit-elle vers l'est ou vers l'ouest ?

Réponses : (a) 15.7 *km et (b) vers l'est*

Exercice 7 - *Coté mai 2013*

Une tige de longueur $l = 15\ cm$ et de masse $m = 30\ g$ est située sur un plan incliné faisant un angle de 37° par rapport à l'horizontale. Le courant entre et sort de la tige par des fils souples et légers dont on ne tient pas compte. Donnez le sens et l'intensité du courant pour lequel la tige est en équilibre dans un champ magnétique $\vec{B} = 0.25\ \vec{1}_y\ T$ où $\vec{1}_y$ est le vecteur unité de l'axe y. On néglige la friction sur la surface du plan incliné.

Réponse : $I = 5.91\ A$ *vers les* z *négatifs*

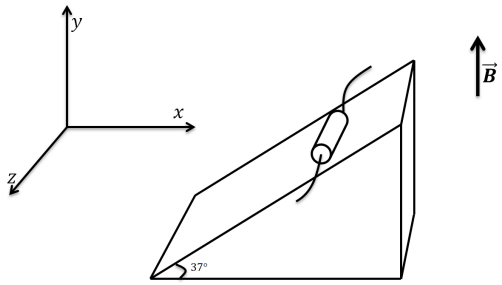


FIGURE 1.3 – Exercice 7

Exercice 8 - *Coté mai 2018*

Le Néon possède 19 isotopes connus, de nombre de masse allant de 16 à 34. Parmi eux, trois sont des isotopes stables : ^{20}Ne, ^{21}Ne, ^{22}Ne. Les deux isotopes les plus présents dans l'air sont ceux de masse 20 u et 22 u. Lors d'une expérience utilisant un spectromètre de masse, des ions de ces deux isotopes, portant une charge e, sont accélérés à partir du repos par une différence de potentiel de 1.5 kV. Ils pénètrent ensuite dans un champ magnétique uniforme de module 0.5 T perpendiculaire à leur direction de propagation.

(a) Calculez l'énergie cinétique des ions lors de leur entrée dans le champ magnétique.

(b) Quelle est la distance qui les sépare sur la plaque photographique après une demi-révolution dans le spectromètre ?

Note : $u = 1.66\ 10^{-27}\ kg$

Réponses : (a) $k = 2.4\ 10^{-16}\ J$ *et (b)* $d = 4.92\ mm$

Exercice 9 - *Coté mai 2019*

On aimerait connaître l'intensité d'un champ magnétique B. Pour cela, un fil de cuivre de masse m et de longueur L est suspendu à deux ressorts (Fig. 1.4) dont l'allongement est de 5 cm par rapport à leur position d'équilibre. Lorsqu'un courant $I = 15\ A$ parcourt le fil, celui-ci s'élève de 2 cm. Grâce à cette élévation, il est alors possible de déterminer B. La résistance R, mesurée à l'aide d'un multimètre digital, du fil de cuivre de section $S = 12\ mm^2$ vaut $R = 2\ 10^{-5}\ \Omega$. Dans les tables, nous pouvons trouver également la résistivité du cuivre $\rho_{cuivre} = 1.5\ 10^{-8}\ \Omega m$ ainsi que la masse volumique du cuivre qui vaut $\rho_{cuivre} = 8.960\ g/cm^3$.

A. Déterminer la longueur L du fil de cuivre.

B. Calculer la masse m du fil de cuivre en supposant que le fil est un cylindre plein homogène.

C. À partir de l'allongement initial des ressorts, déduire leur constante d'élasticité k.

D. Donner le module du champ magnétique.

E. Quel est le sens du courant dans le fil ?

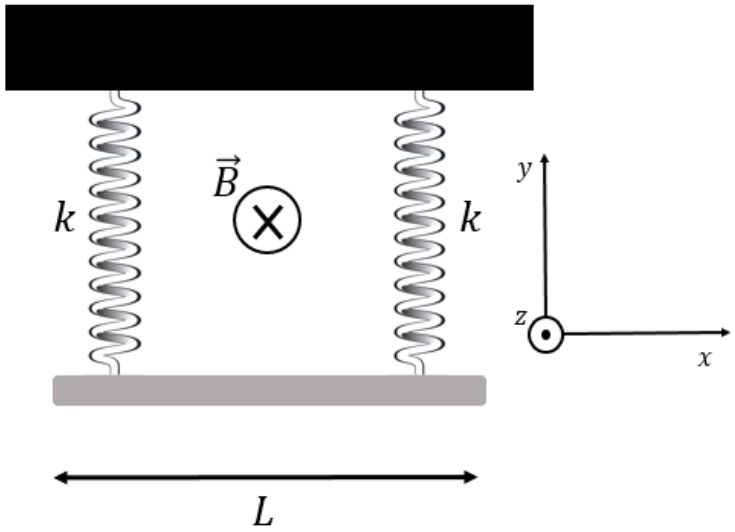


FIGURE 1.4 – Exercice 9

Réponses : A. $L = 0.016\ m$, *B.* $m = 1.72\ g$, *C.* $k = 0.169\ N/m$, *D.* $B = 0.028\ T$ *et E. I vers les x positifs*

1.9 Sources de champ B

Exercice 1

Soit un long fil conducteur rectiligne et un cadre rectangulaire situés dans le même plan. Les dimensions et le courant sont indiqués sur la figure. Déterminez la force magnétique résultante agissant sur le cadre.

Réponse : $\vec{F}_{cadre} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 c}{2\pi}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+b}\right)\vec{1}_x\ N$

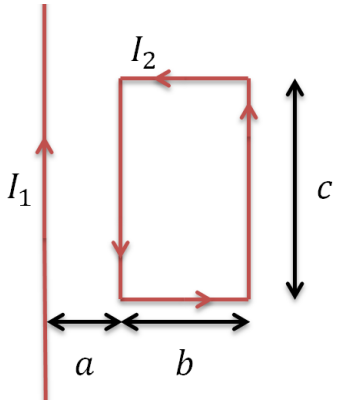


FIGURE 1.1 – Exercice 1

Exercice 2

Trois longs fils conducteurs rectilignes passent par les sommets d'un triangle équilatéral dont les côtés ont pour longueur $L = 6\ cm$ (voir figure 1.2). Ils sont parallèles et sont parcourus par les courants indiqués sur la figure suivante. Quelle est, par unité de longueur, la force magnétique s'exerçant sur le fil conducteur du haut ?

Réponse : $\frac{\vec{F}_B}{l} = \left(70\ \vec{1}_x + 17.3\ \vec{1}_y\right)\ \mu N/m$

Exercice 3

Soit une boucle de courant constituée de deux demi-cercles concentriques reliés par des sections radiales. Quel est le champ magnétique au centre des demis-cercles ?

Réponse : $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4}\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right)\ \vec{1}_z\ T$

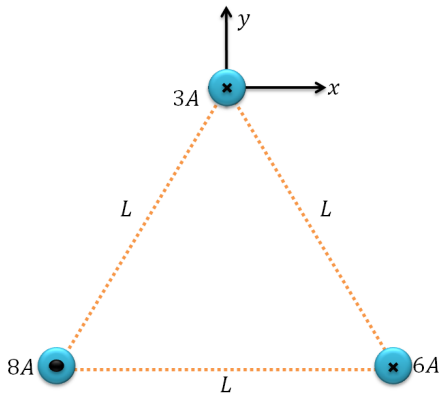


FIGURE 1.2 – Exercice 2

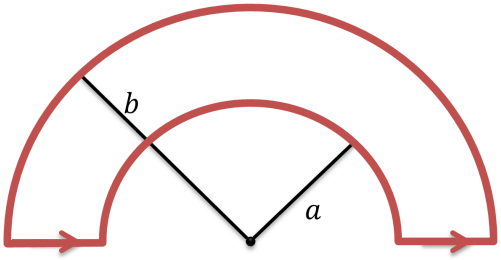


FIGURE 1.3 – Exercice 3

Exercice 4

Un tube métallique a un rayon interne a et un rayon externe b. Il est parcouru par un courant I uniformément distribué sur sa section transversale. Utilisez le théorème d'Ampère pour déterminer le module du champ magnétique en tout point.

Réponses : pour $r < a, B = 0$ *; pour* $a < r < b, B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\frac{\left(r^2-a^2\right)}{\left(b^2-a^2\right)}\ T$
et pour $r > b, B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\ T$

Exercice 5

Un fil conducteur rectiligne de longueur l est parcouru par un courant I. Montrez que le module du champ magnétique sur la médiatrice, à une distance d du milieu du fil est :

$$B = \frac{\mu_0 I l}{2\pi d\left(l^2 + 4d^2\right)^{1/2}}$$

Exercice 6

Une plaque métallique de très grandes dimensions, et d'épaisseur t transporte un courant de densité uniforme J.

(a) Utilisez la symétrie du problème et la règle de la main droite pour déterminer l'orientation du champ magnétique au-dessus et en-dessous de la plaque.

(b) Déterminez le module du champ magnétique à une distance a de la plaque à partir du théorème d'Ampère.

Réponse : $B = \frac{\mu_0 Jt}{2}\ T$

Exercice 7 - *Coté Mai 2014*

Soit deux longs fils conducteurs rectilignes parcourus par des courants dont les intensités et les orientations sont représentées à la figure 1.5.

(a) Quels sont les modules des champs magnétiques B_1 et B_2 au point P issus respectivement de I_1 et I_2 ?

(b) Quel est le vecteur champ magnétique résultant au point P ?

(c) En quel point le champ résultant est nul ?

(d) Quel est, par unité de longueur, le module de la force magnétique qu'exerce chacun des fils sur l'autre ?

Réponses : (a) $B_1 = 10^{-5}\ T$ *et* $B_2 = 4\ 10^{-5}\ T$, *(b)* $\vec{B}_P = \left(19.2\ \vec{1}_x + 41.2\ \vec{1}_y\right)\ 10^{-6}\ T$, *(c) à 6 cm à gauche du fil de 4 A et (d)* $\frac{F_B}{l} = 80\ \mu N/m$

[1]

Exercice 8 - *Coté Mai 2015*

Quatre longs fils rectilignes et parallèles situés aux coins d'un carré de côté L transportent des courant égaux I_0 perpendiculaires à la feuille (voir figure ci-dessous). Déterminez l'intensité et la direction de $\vec{B}$ au point c qui correspond au centre du carré.

Réponse : $\vec{B}_{tot} = \frac{2\mu_0 I_0}{\pi l}\vec{1}_x\ T$

---

1. Rappel : Soit un triangle quelconque de côtés respectivement a, b, c et d'angles opposés aux côtés respectivement α, β, γ.

   1. La loi des cosinus :

   $$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$$

   2. La loi des sinus :

   $$\frac{\sin\gamma}{c} = \frac{\sin\beta}{b} = \frac{\sin\alpha}{a}$$

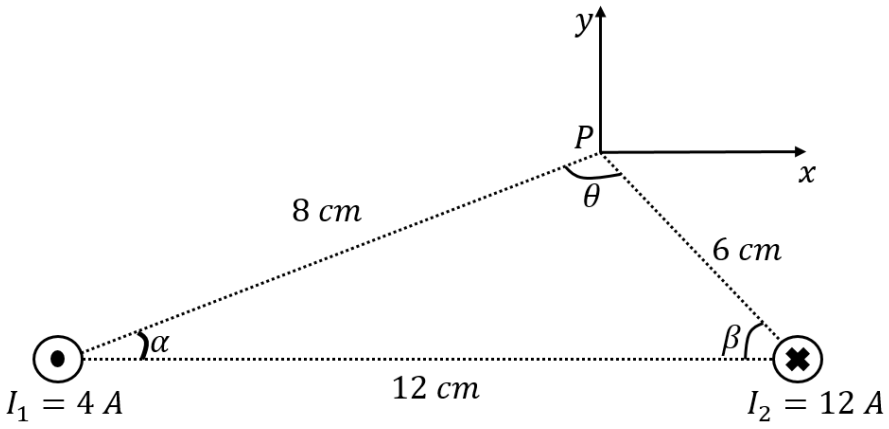


FIGURE 1.4 – Exercice 7

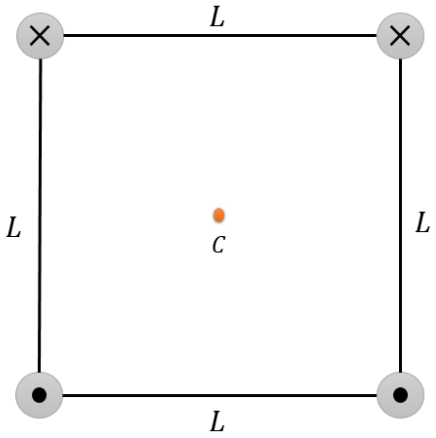
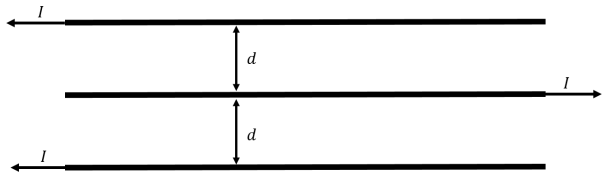


FIGURE 1.5 – Exercice 8

Exercice 9 - *Coté Mai 2017*

Trois fils parallèles sont traversés par le même courant I comme le montre la figure ci-dessous. Les fils sont séparés par une distance d, calculer le module ainsi que la direction de la force magnétique par unité de longueur sur chacun des fils.



Réponses : (axe y vers le haut) $\frac{\vec{F_1}}{l} = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi d}\vec{1}_y\ T$, $\frac{\vec{F_2}}{l} = 0$, $\frac{\vec{F_3}}{l} = -\frac{\mu_0 I^2}{4\pi d}\vec{1}_y\ T$

1.10 Induction E.M.

Exercice 1

Un long solénoïde comportant 10 *spires/cm* est parcouru par un courant de 4 A. A l'intérieur du solénoïde se trouve une bobine circulaire de 5 spires d'aire 8 cm^2, dont l'axe fait un angle de 37° avec l'axe du solénoïde. Déterminez la valeur de la f.é.m. induite moyenne si le courant augmente de 25% en 0.1 s.

Réponse : $\mathscr{E} = -40.1\ \mu V$

Exercice 2

Une boucle circulaire de diamètre 10 cm est placée sur une table horizontale. Un champ magnétique d'orientation constante dans l'espace et de module 0.2 T est orienté vers le haut à $t = 0\ s$. Soit $B(t) = 0.2 - 12.5t$, ou t est en seconde et B en tesla.

(a) Quelle est la variation de flux magnétique à travers la boucle entre 0 et 10 ms ?

(b) Quelle est la f.é.m. induite ?

(c) Quel est le sens du courant induit (horaire ou antihoraire) lorsqu'on regarde vers le bas à partir d'un point située au dessus de la bobine ?

Réponses : (a) $\Delta\Phi = -9.82\ 10^{-4}\ Wb$,
(b) $\mathscr{E} = 98.2\ mV$ *et (c) antihoraire*

Exercice 3

Une bobine circulaire plane comporte 80 spires de diamètre 20 cm et de résistance totale 40 Ω. Le plan de la bobine est perpendiculaire à un champ magnétique uniforme. Quel doit être le taux de variation du module du champ magnétique pour que la puissance thermique dissipée par la bobine soit égale à 2 W ?

Réponse : $\pm 3.56\ T/s$

Exercice 4 - *Coté mai 2013*

Un solénoïde de longueur 30 cm comporte 240 spires de rayon 2 cm. Une bobine à spires jointives comportant 12 spires de rayon 3 cm entoure le solénoïde en s'alignant sur son centre. Les axes de la bobine et du solénoïde sont confondus. Trouvez le f.é.m. induite dans la bobine si le courant dans le solénoïde varie selon $I(t) = 4.8\ sin(60\pi t)$ où t est en secondes et I en ampères.

Réponse : $\mathscr{E} = -0.0137\ \cos(60\pi t)\ V$

Exercice 5 - *Coté Mai 2014*

Un champ magnétique varie en fonction du temps selon $\vec{B}(t) = (0.2t - 0.5t^2)\vec{1}_z$, où t est en seconde et B en teslas, est perpendiculaire à la surface d'entrée d'une bobine circulaire comportant 25 spires de rayon 1.8 cm et dont la résistance totale est égale à 1.5 Ω.

(a) Déterminez le flux magnétique traversant la bobine.

(b) Calculez la force électromotrice.

(c) Donnez alors la puissance instantanée dissipée à $t = 3s$.

Réponse : (c)$P = 0.0034\ W$

Exercice 6 - *Coté Mai 2016*

Un très long solénoïde comporte 400 $spires/m$ et est parcouru par un courant variable dans le temps $I = 3t^2$, où t s'exprime en secondes et I en ampères. Une bobine carrée de 1.3 cm de coté est placée à l'intérieur du solénoïde de façon que son axe coïncide avec celui du solénoïde. À $t = 0.75\ s$, la f.é.m. induite est de 22 μV. Combien de spires comporte la bobine carrée ?

Réponse : $N_b = 58\ spires$

Exercice 7 - *Coté Mai 2018*

Un anneau métallique de 75 cm de rayon se trouve au repos dans un champ magnétique comme le montre la figure ci-dissous. Le champ magnétique, uniforme dans l'espace mais non constant dans le temps, varie selon $B(t) = 1.4\ e^{-\beta t}$ où $\beta = 0.057\ s^{-1}$.

(a) Déterminez la force électromotrice induite dans l'anneau en fonction du temps t.

(b) À quel instant t_1 la force électromotrice induite sera égale à 1/10 de sa valeur initiale ?

(c) À partir d'un schéma, montrez le sens du courant induit dans l'anneau lorsque vous regardez celui-ci du dessus.

Réponses : (a) $= \mathscr{E} = 0.122\ e^{-\beta t}\ V$, *(b)* $t_1 = 40.4\ s$ *et (c) anti-horlogique*

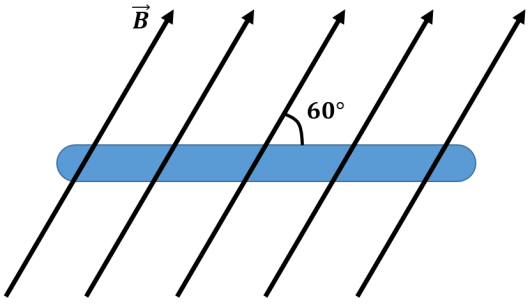


FIGURE 1.1 – Exercice 7

Exercice 8 - *Coté Mai 2019*

Un fil circulaire constitué d'acier flexible possède une circonférence initiale de 185 cm mais celle-ci diminue à un rythme de 7 cm/s dû à une traction tangentielle agissant le fil. Le fil est plongé dans un champ magnétique constant, perpendiculaire au plan de la boucle circulaire et son module est de $B = 0.5\ T$.

A. Calculer la valeur de la force électromotrice induite dans la boucle après $t = 9\ s$.

B. Déterminer le sens du courant induit dans la boucle lorsque vous regardez la boucle par le dessus.

Réponses : A. $\mathscr{E}_1 = 6.8\ 10^{-3}\ V$ *et B. anti-horlogique*

1.11 L'inductance

Exercice 1

Lorsque le courant dans une bobine d'induction varie de 128 A/s, le f.é.m. d'auto-induction est de 12 V. Quelle est l'auto-inductance ?

Réponse : $L = 93.8\ mH$

Exercice 2

Une bobine circulaire comportant 5 spires de rayon 2.4 cm est placée autour d'un solénoïde de 24 cm de longueur, ayant 360 spires de rayon 1.7 cm. L'axe de la bobine fait un angle de 10° avec l'axe du solénoïde. Quelle est l'inductance mutuelle ?

Réponse : $M = 8.43\ \mu H$

Exercice 3

Une résistance de 5Ω est en série avec une bobine d'auto-induction $L = 40\ mH$ et une f.é.m. idéale de 20 V. On ferme l'interrupteur à $t = 0\ s$. A quel instant le taux de dissipation d'énergie dans R est-il égal au taux auquel l'énergie est emmagasinée dans L ?

Réponse : $t = 5.55\ ms$

Exercice 4

Dans un circuit RL avec $R = 6\ \Omega$ et $L = 2\ H$. A $t = 0\ s$ une f.é.m. de $\mathscr{E} = 12\ V$ se met en route. Déterminez :

(a) l'intensité du courant après 50 ms ;

(b) la f.é.m. dans la bobine d'induction après 50 ms ;

(c) le temps nécessaire pour que le courant atteigne 80% de sa valeur finale.

Réponses : (a) $I = 0.279\ A$,
(b) $\mathscr{E}_L = -10.3\ V$ *et (c)* $t = 536\ ms$

Exercice 5

Dans un circuit LC, le condensateur $C = 25\ nF$ met $10^{-4}\ s$ pour perdre sa charge initiale de 20 μC.

(a) Quelle est la valeur de L ?

(b) Quelle est l'énergie maximale emmagasinée dans L ?

Réponses : (a) $L = 0.162\ H$ *et (b)* $U_{Bmax} = 8\ mJ$

1.12 Circuits courant alternatif

Exercice 1

Une bobine d'inductance $L = 40\ mH$ est reliée à une source caractérisée par une tension maximale de 120 V et une fréquence de 60 Hz.

(a) Déterminez l'intensité maximale du courant.

(b) Si la tension maximale ne change pas, à quelle fréquence l'intensité maximale du courant est-elle égale à 30% de la valeur trouvée en (a) ?

(c) Même question (a) et (b) mais pour un condensateur de capacité $C = 50\ \mu F$, relié à une source de 70 V.

Réponses : (a) $I_{max} = 7.96\ A$, *(b)* $f = 200\ Hz$ *et (c)* $I_{max} = 1.32\ A$ *et* $f = 18\ Hz$

Exercice 2

Étant donné un condensateur de capacité $C = 0.1\ \mu F$ et une bobine $L = 10\ mH$. Déterminez la fréquence à laquelle :

(a) $Z_L = Z_C$;

(b) $Z_L = 5Z_C$;

(c) $5Z_L = Z_C$;

Réponses : (a) $f = 5.03\ kHz$, *(b)* $f = 11.3\ kHz$ *et (c)* $f = 2.25\ kHz$

Exercice 3

Une bobine d'inductance 72 mH est reliée à l'instant $t = 0\ s$ à une source de tension dont la valeur maximale est de 50 V, et dont la fréquence est de 120 Hz. Déterminez :

(a) l'intensité maximale du courant ;

(b) l'intensité lorsque la tension prend sa valeur maximale (positive) ;

(c) l'intensité du courant lorsque la tension est égale à la moitié de sa valeur (positive) ;

(d) la puissance instantanée fournie à la bobine à $t = 1\ ms$.

Réponses : (a) $i_0 = 0.921\ A$, *(b)* $i_0 = 0\ A$, *(c)* $i = \pm 0.798\ A$ *et (d)* $P = 23\ W$

Exercice 4

Une résistance et un condensateur sont en série avec une source de courant alternatif (AC). L'impédance est $Z = 10.8\ \Omega$ à 390 Hz et $Z = 18.8\ \Omega$ à 200 Hz. Trouvez R et C.

Réponses : $R = 5.67\ \Omega$ *et* $C = 44.4\ \mu F$

Exercice 5

Une bobine réelle, que l'on peut assimiler à une bobine et une résistance en série, est reliée en série avec un condensateur et une source (AC). La tension efficace aux bornes de la bobine est égale à 45 V et $\Delta V_C = 60\ V$ pour une fréquence de $200/\pi\ Hz$. Si $C = 25\ \mu F$ et $R = 50\ \Omega$, trouvez L.

Réponse : $L = 0.140\ H$

Exercice 6

Un voltmètre relié aux bornes de L et C indique une tension efficace de 80 V. Si $L = 0.2\ H$, $C = 50\ \mu F$ et que la tension fournie vaut 120 V pour une fréquence de $200/\pi\ Hz$, déterminez :

(a) l'impédance Z_L ;

(b) l'impédance Z_C ;

(c) le courant I ;

(d) la résistance R.

Réponses : (a) $Z_L = 80\ \Omega$, *(b)* $Z_C = 50\ \Omega$, *(c)* $I = 2.67\ A$ *et (d)* $R = 33.5\ \Omega$

Exercice 7

Dans un circuit RLC série, $Z_L = 20\ \Omega$ et $Z_C = 8\ \Omega$ pour une certaine fréquence. La fréquence de résonance est égale à 2000 Hz. Trouvez L et C.

Réponses : $L = 1\ mH$ *et* $C = 6.33\ \mu F$

Exercice 8

Une résistance $R = 10\ \Omega$ et une bobine $L = 40\ mH$ sont reliées en série avec un condensateur. La tension efficace de la source aux bornes de la résistance est égale à 30 V. La tension efficace de la source vaut 120 V à 60 Hz.

(a) Que vaut C ?

(b) Quelle est la fréquence propre f_0 ?

Réponses : (a) $C = 49.3\ \mu F$ *et (b)* $f_0 = 113\ Hz$

Exercice 9

Un circuit RLC série comporte les éléments suivants : $R = 25\ \Omega$, $L = 320\ mH$, $C = 18\ \mu F$. La tension maximale aux bornes de la source vaut $170\ V$ et la fréquence vaut $60\ Hz$. Trouvez :

(a) l'impédance

(b) la valeur efficace de l'intensité du courant ;

(c) l'angle de phase de la tension ;

(d) si on monte ces éléments en parallèle, que deviennent l'impédance, la valeur efficace de l'intensité du courant débité par la pile et l'angle de phase ?

Réponses : (a) $Z = 36.1\ \Omega$, *(b)* $I = 3.28\ A$, *(c)* -46.92^o *et (d)* $Z = 25\ \Omega$, $I = 4.81\ A$, -2.14

Exercice 10

Dans un circuit RLC parallèle, une source (AC) de tension maximale de $100\ V$ branchée à trois éléments dont les caractéristiques sont $R = 15\ \Omega$, $C = 200\ \mu F$ et $L = 0.3\ mH$. Si la fréquence de la source est de $60\ Hz$. Trouvez :

(a) l'impédance du circuit ;

(b) la puissance moyenne fournie au circuit, à la résonance.

Réponses : (a) $Z = 0.114\ \Omega$ *et (b)* $P_{moy} = 333\ W$

Exercice 11 - *Coté mai 2013*

Une bobine d'inductance $80\ mH$ est reliée en série avec une résistance de $120\ \Omega$ et un condensateur. La fréquence de la source c.a. vaut $600\ Hz$.

(a) Pour quelle(s) valeur(s) de C aura-t-on une impédance de $200\ \Omega$?

(b) Pour la ou les valeur(s) de C que vous venez de trouver, calculez la fréquence de résonance du système.

(c) A la résonance, donnez l'intensité du courant dans le circuit si la tension maximale est de $170\ V$.

Réponses : (a) $C_1 = 1.87\ 10^{-6} F$, $C_2 = 5.74\ 10^{-7} F$, *(b)* $f_{01} = 411.5\ Hz$, $f_{02} = 742.7\ Hz$ *et (c)* $I = 1\ A$

Exercice 12 - *Coté Mai 2014*

Soit un circuit RLC série relié à un générateur de tension alternative dont la fréquence f est de $50 Hz$.

(a) Déterminez la valeur de l'impédance du circuit si $R = 22\Omega$, $L = 0.32H$ et $C = 0.1\mu F$.

(b) Calculez la fréquence de résonance et expliquez à quoi cela correspond.

(c) Que devient l'impédance du système si on place une deuxième bobine identique à $L = 0.32H$ en parallèle avec cette dernière ?

Réponses : (a) $Z = 31730.47\ \Omega$, *(b)* $f = 889.7\ Hz$, *(c)* $31780.74\ \Omega$

Exercice 13 - *Coté Mai 2015*

Un circuit RLC série présente une inductance $L = 2.15\ mH$ et une résistance de $R = 120\ \Omega$. Ce circuit résonne à $f_0 = 33$ kHz.

(a) Calculez la valeur de C la capacité du condensateur pour obtenir cette résonance ;

(b) Calculez la forme complexe de l'impédance totale du circuit en fonction de la fréquence angulaire ω

(c) Calculez le module de cette impédance totale et le déphasage à la fréquence de 10 kHz.

Réponses : (a) $C = 1.08\ 10^{-8}\ F$, *(b)* $Z = 120 + j\left(0.00215\omega - \frac{1}{1.08\ 10^{-8}\omega}\right)$, *(c)* $Z_{tot} = 1343.093\ \Omega$ *et* $\Phi = -84.87°$

Exercice 14 - *Coté Mai 2016*

Dans un circuit RLC parallèle, on donne $R = 8\ \Omega$, $L = 8\ mH$, $C = 20\ \mu F$, la tension maximale de la source c.a. $\Delta v = 100\ V$ et la fréquence $f = \frac{200}{\pi}\ Hz$.

a) Déterminez la forme complexe de l'impédance totale du circuit en fonction de la fréquence angulaire ω.

b) Trouvez le module de l'impédance du circuit à la fréquence f.

c) Calculez la valeur maximale du courant dans la résistance, la bobine et le condensateur

d) A partir de ce circuit en parallèle, pouvons-nous déduire la fréquence de résonance du circuit comportant les mêmes éléments mais placés en série ? Justifiez.

Réponses : (a) $Z = \left[\frac{1}{8} + j\left(20\ 10^{-6}\ \omega - \frac{1}{8\ 10^{-3}\ \omega}\right)\right]$, *(b)* $Z = 3.04\ \Omega$, *(c)* $i_{R_0} = 12.5\ A$, $i_{L_0} = 31.25\ A$, $i_{C_0} = 0.8\ A$ *et (d) oui,* $f = 397.89\ Hz$

Exercice 15 - *Coté Mai 2017*

Une résistance de 200 Ω, un condensateur de 5 μF et une bobine de 0.4 H sont raccordés à une source de tensions alternatives dont l'amplitude est de 3 V. Ces éléments sont placés en série.

(a) Quelle sera la fréquence f_0 qui donnera le plus grand courant dans le circuit ?

(b) Quelle sera l'amplitude du courant à cette fréquence f_0 ?

(c) Déterminez le module de l'impédance à la pulsation $\omega_1 = 400\ rad/s$, comparez avec l'impédance du circuit à la fréquence f_0, discutez.

(d) Déterminez à la pulsation ω_1 si le courant est en avance ou en retard sur la tension ?

Réponses : (a) $f_0 = 112.54\ Hz$, *(b)* $i_0 = 0.015\ A$, *(c)* $Z_{\omega=400\ rad/s} = 394.46\Omega$, $Z_{f_0} < Z_{\omega=400\ rad/s}$ *et (d) le courant est en avance,* $\phi = -59.53°$

Exercice 16 - *Coté Mai 2018*

Un circuit composé d'une résistance, d'un condensateur et d'une bobine placés en série est parcouru par un courant dont la valeur instantanée est de $i(t) = 0.08\ \sin(300t)$, où t est en seconde et i en ampère. La résistivité de la résistance vaut vingt-huit ohms, l'inductance de la bobine vaut quatorze milli-henrys et la capacité du condensateur correspond à soixante-cinq micro-farads.

(a) Donnez l'expression de l'impédance complexe du circuit.

(b) Déterminez la valeur du module de l'impédance.

(c) Calculez la valeur du déphasage de la tension par rapport au courant.

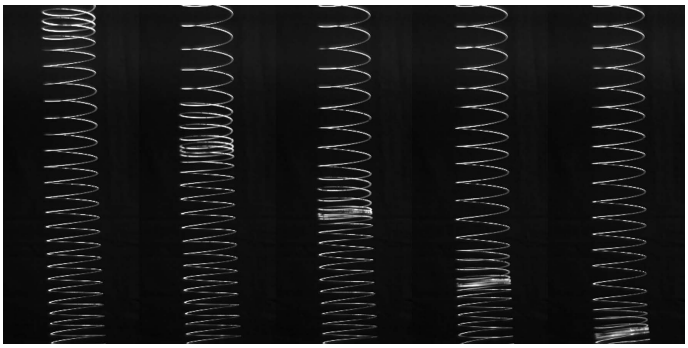
(d) Écrivez l'expression de la tension instantanée aux bornes de la source.

Réponses : (a) $Z = 28 - 47.08j$*, (b)* $|Z| = 54.77\ \Omega$*,*
(c) $\phi = -1.034\ rad$ *ou* $\phi = -59.25°$ *et (d)* $\Delta v = 4.38\sin(300t - 1.034)$

Chapitre 2

Les ondes





2.1 Oscillations

Exercice 1

La position d'un bloc attaché à un ressort est donnée par

$$x = 0.2 \sin(12t + 0.2)$$

où x est donné en m et t en s. Trouvez :

(a) l'accélération quand $x = 0.08\ m$;

(b) le premier instant $(t > 0)$ auquel $x = 0.1\ m$ avec $v_x < 0$.

Réponses : (a) $-11.5\ m/s^2$ *et (b)* $t = 0.201\ s$

Exercice 2

Un manche à balai de $1,5\ m$ est suspendu par une de ses extrémités et est mis en oscillation.

(a) Quelle est sa période d'oscillation ? Le moment d'inertie d'une tige mince par rapport à une de ses extrémités est $I = mL^2/3$.

(b) Quelle serait la longueur d'un pendule simple de même période ?

Réponses : (a) $2.01\ s$ *(b)* $1.0m$

Exercice 3

Déterminez la période d'oscillation d'un disque homogène de masse M et de rayon R pivotant autour d'un axe horizontal passant par un point de la circonférence. Le moment d'inertie est $I = 3MR^2/2$.

Réponse : $T = 2\pi\sqrt{\frac{3R}{2g}}$

Exercice 4

(a) Une horloge à balancier se trouve dans un ascenseur qui descend à une vitesse constante. Continue-t-elle à donner l'heure juste ? (b) La même horloge se trouve dans un ascenseur en chute libre. Indique-t-elle alors l'heure juste ?

Réponse : (a) Oui, (b) Non.

Exercice 5

Deux pendules simples ont respectivement des longueurs de 81 cm et 64 cm. Ils sont relâchés à la même position angulaire au même instant. Quel temps s'écoule avant que les deux pendules reviennent à leur position initiale en même temps ?

Réponse : $14.5\ s$

Exercice 6

Un pendule de torsion est formé d'un disque d'aluminium pesant 30 N de 30 cm de diamètre suspendu par son centre à un fil. Quand un moment de $1,5$ $N.m$ est appliqué au disque, il tourne de 15°. Trouver la fréquence des oscillations du disque.

Réponse : 2.05 Hz

Exercice 7

Un plateau de 500 g étire de 14 cm le ressort vertical d'une balance. Lorsqu'on place un poisson sur ce plateau, le système oscille à une fréquence de 1.048 Hz. Quelle est la masse du poisson ?

Réponse : $m_{poisson} = 0.307\ kg$

Exercice 8

Avec un bloc de masse m, la fréquence d'un système bloc-ressort est égale à 1.2 Hz. Lorsqu'on y ajoute 50 g, la fréquence tombe à 0.9 Hz. Trouvez m et la constante de rappel du ressort.

Réponses : $m = 64.3\ 10^{-3}\ kg$ *et* $k = 3.66\ N/m$

Exercice 9

Un objet de masse inconnue est suspendu par un ressort qui s'allonge de 10 cm de ce fait. Si le système est mis en oscillation, quelle est sa fréquence ?

Réponse : 1.58 Hz

Exercice 10

Un objet est animé d'un mouvement oscillatoire simple avec une amplitude de 15 cm et une période de 2 s. Trouvez l'intensité de la vitesse et de son accélération quand son déplacement par rapport à sa position d'équilibre est (a) $x = 0$, (b) $x = 7.5$ cm et (c) $x = -15$ cm.

Réponses : (a) $v = 0.47\ m/s$ *et* $a = 0\ m/s^2$ *(b)* $v = 0.4\ m/s$ *et* $a = -0.740 m/s^2$ *(c)* $v = 0\ m/s$ *et* $a = 1.48\ m/s^2$

Exercice 11

Chaque piston d'un moteur pèse 10 N et a une course (distance totale parcourue) de 10 cm. Quand le moteur tourne à 3000 tours/min, trouvez

(a) la vitesse maximum de chaque piston ;

(b) l'accélération maximum ;

(c) la force maximale agissant sur eux.

Réponses : (a) $v_{\text{MAX}} = 15.70\ m/s$ *(b)* $a_{\text{MAX}} = 4935\ m/s^2$ *(c)* $F_{\text{MAX}} = 5033.5\ N$

Exercice 12

Un chariot de masse m est attaché à un ressort horizontal et oscille avec une amplitude A. Au moment précis où $x = A$, on place un bloc de masse $m/2$ sur le chariot. Quel effet cela a-t-il sur les grandeurs suivantes :

(a) l'amplitude ?

(b) l'énergie mécanique ?

(c) la période ?

(d) constante de phase ?

Réponses : (a) aucun, (b) aucun, (c) $\frac{T'}{T} = 1.225$ *et (d) aucun*

Exercice 13

L'amplitude d'un oscillateur harmonique simple (mobile animé d'un mouvement vibratoire) est multipliée par deux. Comment cela modifie-t-il

(a) la période ?

(b) l'énergie totale ?

(c) la vitesse maximum de l'oscillateur ?

Réponses : (a) pas de modification, (b) quadruplée, (c) doublée

Exercice 14

La position d'un bloc attaché à un ressort horizontal dont la constante de rappel est égale à 12 N/m est donnée par

$$x = 0.2 \sin(4t + 0.771)$$

où x est en mètres et t en secondes. Trouvez :

(a) la masse du bloc ;

(b) l'énergie mécanique ;

(c) le premier instant $t > 0$ auquel l'énergie cinétique est égale à la moitié de l'énergie potentielle ;

(d) l'accélération à $t = 1\ s$.

Réponses : (a) $0.750\ kg$*, (b)* $0.24\ J$*,*
(c) $t = 0.0454\ s$ *et (d)* $3.19\ m/s^2$

2.2 Ondes mécaniques

Exercice 1

Dans une corde excitée par un vibrateur de 120 Hz, apparaissent des ondes transversales de longueur d'onde égale à 31 cm.

(a) Quelle est la vitesse des ondes dans la corde ?

(b) Si la tension de la corde est de 1.20 N, quelle est la masse d'un morceau de 50 cm de corde ?

Réponses : (a) 37 m/s *(b)* 0.44 g

Exercice 2

Un fil de cuivre de 2.4 mm de diamètre et de 3 m de longueur, est utilisé pour suspendre une masse de 2 kg à une poutre. On produit une perturbation transversale le long du fil, en le frappant légèrement avec un crayon. Quelle est la vitesse de propagation de la perturbation ? La densité du cuivre est de 8920 kg/m^3.

Réponses : $v = 22\ m/s$

Exercice 3

Un câble d'acier, flexible, de longueur L et de masse linéique μ, est suspendu verticalement par une extrémité.

(a) Montrez que la vitesse des ondes transversales se propageant vers l'extrémité libre du câble est $v = \sqrt{g(L-x)}$, où x est mesurée à partir du support.

(b) Trouvez le temps au bout duquel l'onde arrive en bas du câble.

Réponse : (b) $t = 2\sqrt{L/g}$

Exercice 4

La fonction d'onde d'une onde sinusoïdale progressive sur une corde est

$$y(x,t) = 0.03\cos(2.4x - 12t + 0.1)$$

où x est en centimètres, y en mètres et t en secondes. Déterminez :

1. la fréquence ;
2. la vitesse de propagation de l'onde ;
3. l'amplitude ;
4. la vitesse d'un morceau de corde pour $x = 15\ cm$ et $t = 0.2\ s$;
5. le module de l'accélération maximale d'un morceau de corde.

Réponses : (a) 1.91 Hz, *(b)* 5 cm/s,
(c) $A = 0.03\ m$, *(d)* 0.272 m/s *et (e)* 4.32 m/s^2

Exercice 5

La fonction d'onde d'une onde sinusoïdale progressive est

$$y = 0.04 \sin\left(\frac{x}{5} - 2t\right)$$

où x et y sont en mètres, et t, en secondes. Déterminez :

(a) la longueur d'onde ;

(b) la période ;

(c) la vitesse de propagation de l'onde ;

Réponses : (a) 31.4 m, *(b)* 3.14 s *et (c)* 10 m/s

Exercice 6

Donnez l'équation de l'onde de la Figure 2.1, sachant qu'elle se propage à une vitesse $v = 300\ m/s$ dans le sens positif de l'axe x, et que sa position à $t = 0\ s$ est celle de la figure.

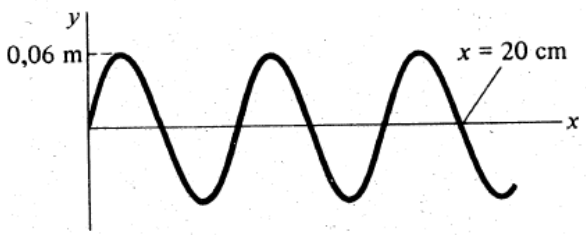


FIGURE 2.1 – Exercice 6

Réponse : $y = 0.06 \sin(78.5x - 23600t)\ m$

Exercice 7

L'amplitude d'une onde, de fréquence 120 Hz, se propageant dans une corde, est de 0.160 mm. Quelle est l'énergie contenue dans un morceau de corde de 80 g ? On admet que la masse de la corde correspondant à une longueur d'onde est beaucoup plus petite que 80 g.

Réponses : 0.58 mJ

Exercice 8

Voici une onde dont l'équation est $f(x,t) = Ae^{-B(x-vt)^2}$, avec x en mètres, $v = 2\ m/s$, $A = 1\ m$ et $B = 1$.

(a) Quelles sont les unités de B ?

(b) Dessinez la forme de cette onde aux temps $t = 0\ s$ et $t = 1\ s$.

(c) Vérifiez par différentiation partielle que cette fonction d'onde satisfait l'équation d'une onde plane.

Réponse : (a) m^{-2}

Exercice 9

Deux sources, situées à 20 m l'une de l'autre, vibrent selon les équations

$$y_1 = 0.06\sin(\pi t) \quad \text{et} \quad y_2 = 0.02\sin(\pi t)$$

Elles produisent dans une tige des ondes ayant une vitesse de 3 m/s. Quelle est l'équation du mouvement d'une particule située à 12 m par rapport à la première source et à 8 m par rapport à la deuxième ?

Réponse : $y = 0.05\sin(\pi t) - 0.0173\cos(\pi t)$

Exercice 10

Une corde de guitare de 60 cm de long a une densité linéique de 1.5 g/m. Quelle est la tension nécessaire pour que la fréquence de la 2^{ieme} harmonique soit égale à 450 Hz ?

Réponse : $F = 109.35\ N$

Exercice 11

Un fil métallique long de 0.5 m et de masse par unité de longueur égale à 0.0001 kg/m, vibre sous une tension de 4 N. Trouvez sa fréquence fondamentale.

Réponse : 200 Hz

Exercice 12

Une branche de diapason qui vibre 440 Hz est attachée à une corde ($\mu = 1.2\ g/m$). Un bloc de masse 50 g est suspendu à l'autre extrémité. Pour quelle longueur la corde va-t-elle résoner à sa fréquence fondamentale ?

Réponse : 2.3 cm

Exercice 13

Une corde, longue de 160 cm, a deux résonances successives aux fréquences de 85 et 102 Hz.

(a) Quelle est la fréquence fondamentale de la corde ?

(b) Quelle et la longueur du segment (distance entre deux noeuds) pour la résonance de 85 Hz ?

(c) Quelle est la vitesse des ondes dans la corde ?

Réponses : (a) 17 Hz *(b)* 32 cm *(c)* 54.4 m/s

Exercice 14

L'équation d'une onde stationnaire qui s'établit sur une corde est

$$y = 0.15 \sin(5x) \cos(300t)\ m$$

Trouvez

(a) l'amplitude de vibration au ventre ;

(b) la distance entre deux noeuds ;

(c) la longueur d'onde ;

(d) la fréquence ;

(e) la vitesse de l'onde.

Réponses : (a) 0.15 m *(b)* 0.628 m *(c)* 1.26 m *(d)* 47.7 Hz *(e)* 60 m/s

Exercice 15

Une corde transporte une onde stationnaire dont l'amplitude maximale est de 6 mm. La vitesse de propagation de l'onde le long de la corde est de 15.4 m/s. La corde redevient droite toutes les 12 ms. Écrivez la fonction d'onde des deux ondes sinusoïdales progressives qui composent cette onde stationnaire.

Exercice 16

Un fil métallique assez rigide est courbé sous forme d'une spire circulaire de diamètre D. Elle est fixée par des pinces en deux points diamétralement opposés. Un petit vibrateur situé près d'une des pinces produit une onde transversale dans la spire. Trouver les fréquences de résonance de la spire en fonction de la vitesse de l'onde v et du diamètre D.

Réponse : $f_n = \frac{nv}{\pi D}$

2.3 Ondes sonores

Exercice 1

Les chauves-souris émettent des sons de haute fréquence pour situer les objets qui les entourent. La fréquence la plus élevée émise par une chauve-souris est égale à 100 kHz. Quelle est la longueur d'onde de ce signal ?

Réponse : $\lambda = 340\ mm$

Exercice 2

Le volume initial d'une certaine quantité d'eau diminue de $5 \times 10^{-3}\%$ si la pression augmente de 100 kPa.

(a) Quel est le module de compressibilité de l'eau ?

(b) Quelle est la vitesse du son dans l'eau ?

Réponses : (a) 2000 MPa *(b)* 1400 m/s

Exercice 3

Une explosion a lieu dans un bateau. Le détecteur sonar du navire capte le signal 3.2 s avant que le son ne soit perçu par les marins qui se trouvent sur le pont de ce navire. A quelle distance du navire se situe le bateau ? Le module de la vitesse du son dans l'eau est de 1500 m/s.

Réponse : 1.41 $10^3\ m$

Exercice 4

Une flûte, que l'on assimile à un tuyau ouvert aux deux extrémités, a une longueur de 60 cm.

(a) Quelle est la fréquence fondamentale lorsque tous les trous (autres que les extrémités) sont fermés ?

(b) A quelle distance de l'embouchure doit-on ouvrir un trou pour que la fréquence fondamentale soit de 330 Hz ?

Réponses : (a) 283 Hz *et (b)* 51.5 cm

Exercice 5

Des ondes sonores ayant une fréquence de 320 Hz sont produites à l'extrémité supérieure d'un tube vertical contenant de l'eau dont le niveau peut être modifié. Si les ondes stationnaires sont produites à deux niveaux successifs d'eau, respectivement de 20 et de 73 cm, quelle est la vitesse des ondes sonores dans le tube ?

Réponse : 339 m/s

Exercice 6

On laisse tomber une tige en laiton, longue de 40 cm, sur le sol qu'elle heurte avec une de ses extrémités. La tige est rattrapée avant de basculer. A l'aide de l'oscilloscope on mesure la fréquence du son produit par l'impact, soit 3 kHz. Quelle est la vitesse du son dans le laiton ?

Réponses : 2400 m/s

Exercice 7

Une barre métallique fixée en son milieu résonne avec la fréquence fondamentale pour des ondes longitudinales ayant une fréquence de 4 kHz. Si on déplace le support de fixation à une extrémité, quelles seront les fréquences de résonance du fondamental et des deux premiers harmoniques supérieurs ?

Réponses : $f_1 = 2\ kHz$, $f_2 = 6\ kHz$ *et* $f_3 = 10\ kHz$.

Exercice 8

Deux tuyaux d'orgue fermés sont mis en vibration simultanément. Entre les deux sons fondamentaux on dénombre cinq battements par seconde. Si la longueur du tuyau le plus court est de 1.1 m, quelle est la longueur L du plus grand ? On admet que dans l'air, $v = 340\ m/s$.

Réponse : $L = 1.18\ m$

Exercice 9

Il existe deux cordes pour certaines touches basses du piano. Pour une certaine touche, l'une des cordes est accordée correctement à 100 Hz. Quand les deux cordes sont mises en vibration ensemble, on entend un battement par seconde. De combien (en %) un accordeur doit-il modifier la tension de la corde désaccordée, pour que celle-ci soit parfaitement accordée ? (Le battement se produit entre les tons fondamentaux.)

Réponse : 2%

Exercice 10

La note de musique *sol* est à 7 demi-tons au-dessus du *do*, dont on donne la fréquence égale à 261.63 Hz. Dans la gamme *diatonique*, le rapport entre les fréquences est $f_{\text{sol}}/f_{\text{do}} = 3/2$. Dans la gamme *tempérée*, la fréquence varie d'un facteur $2^{1/12}$ entre un demi-ton et le suivant. Quelle serait la fréquence de battements entendue si les notes *sol* des deux gammes étaient jouées simultanément ?

Réponse : 0.443 Hz

Exercice 11

Une source émet un son de fréquence 200 Hz. Calculez la fréquence observée et la longueur d'onde mesurée par la source et l'observateur dans chacun des cas suivants :

(a) la source s'approche à 40 m/s d'un observateur immobile ;

(b) l'observateur s'approche à 40 m/s de la source immobile ;

(c) la source et l'observateur se déplacent l'un vers l'autre à 20 m/s par rapport au sol.

Réponse : (a) $f' = 227\ Hz$ *et* $\lambda' = 1.5\ m$ *(b)* $f' = 224\ Hz$ *et* $\lambda' = 1.7\ m$ *(c)* $f' = 225\ Hz$ *et* $\lambda' = 1.6\ m$

2.3.1 Exercice 12

La sirène d'une voiture de police roulant à 40 m/s a une fréquence de 600 Hz. Un camion roule devant la voiture à 20 m/s dans le même sens.

(a) Quelle est la fréquence du son réfléchi entendu par le policier ?

(b) Que devient la réponse à la question (a) si les deux véhicules se déplacent contre un vent de 10 m/s ?

(c) Même question mais ils circulent dans le même sens qu'un vent de 10 m/s ?

Réponses : (a) 675.6 Hz, *(b)* 676.1 Hz *et (c)* 675.2 Hz

2.3.2 Exercice 13

Dans un film d'horreur (noir complet sur une île abandonnée), Jack entend un sifflement, dont il perçoit 4,0 battements par seconde. Supposons que le sifflement est émis par un petit garçon en tricycle s'éloignant d'un mur à vitesse v_g, suivant une direction perpendiculaire au mur. Le petit garçon, dont le sifflement continu a une fréquence de 680 Hz, se dirige vers Jack, qui est pétrifié. A quelle vitesse se rapproche-t-il de Jack ? On suppose que la vitesse du son est de $v = 340\ m/s$ et que $v_g \ll v$.

Réponse : 1 m/s

Exercice 14

Si une seule personne crie dans les gradins d'un stade, l'intensité au centre du terrain vaut 50 dB. Quelle est l'intensité en décibels lorsque que 2 10^4 spectateurs crient à peu près à la même distance ?

Réponse : 93 dB

Exercice 15

Dans un établissement ouvert au public, y compris les festivals en plein air, les niveaux sonores ne peuvent dépasser 115 dB en Wallonie (si les protections auditives sont fournies). Le niveau moyen du son produit par un groupe de musique, à une distance de 10 m du centre du groupe, est conforme à ces obligations. On admet, en première approximation, que le son produit par le groupe rayonne uniformément sous forme d'hémisphère. Quelle est la puissance sonore fournie par le groupe ?

Réponse : $199W$

2.4 Ondes électromagnétiques

Exercice 1

Le champ $\vec{E}$ d'une onde électromagnétique plane se propageant dans le vide est donné par $E_x = 0$, $E_y = 0$ et :

$$E_z = 100 \sin\left[8\pi \times 10^{14}\left(t - \frac{x}{3 \times 10^8}\right)\right]$$

Calculez l'intensité du rayonnement de l'onde.

Réponse : 13.3 W/m^2

Exercice 2

Une onde électromagnétique plane sinusoïdale se propage dans le vide suivant l'axe y. Si le champ $\vec{E}$ est polarisé linéairement dans le plan yz et si $\lambda_0 = 500\ nm$, quelle est l'expression du champ correspondant $\vec{B}$, lorsque l'intensité du rayonnement est de 53.2 W/cm^2.

Réponse : $B_x = 66.7 \times 10^{-6} \sin\left[\frac{2\pi}{500\times10^{-9}}(y - 3 \times 10^8 t)\right], B_y = 0, B_z = 0$

Exercice 3

Une station radio émet un signal de 10 kW à la fréquence de 100 MHz. On suppose, pour simplifier, quelle rayonne comme une source ponctuelle. Déterminez, à une distance de 1 km de l'antenne :

(a) les amplitudes des champs électrique et magnétique ;

(b) l'énergie incidente normale captée en 5 min sur une plaque carrée de 10 cm de côté.

Indice : quand c'est nécessaire, utilisez l'approximation représentée en Figure 2.1.

Réponse : (a) 0.775 V/m *(b)* 2.58×10^{-9} T *et (c)* 2.39×10^{-3} J

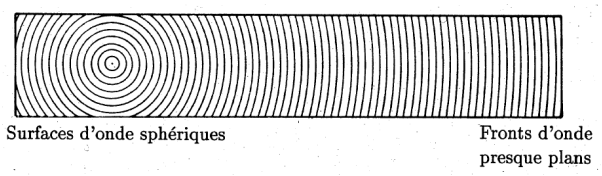


FIGURE 2.1 – Indice : illustration d'une approximation habituelle.

Exercice 4

(a) Une source ponctuelle de lumière monochromatique, de 60 W, rayonne uniformément dans toutes les directions de l'espace vide. Déterminez l'amplitude du champ $\vec{E}$ mesurée par le détecteur, en un point de contrôle, situé à 2 m de la source.

(b) En mesurant l'élévation de la température d'une plaque absorbante, orientée perpendiculairement aux rayons du Soleil, on en déduit que l'intensité du rayonnement du Soleil sur la surface de la Terre, lorsque le ciel est clair, est d'environ 1.0 kW/m^2. Déterminez l'amplitude des champs électriques et magnétique du rayonnement solaire, en admettant que le Soleil est une source monochromatique.

(c) L'aire de la section transversale d'un certain faisceau laser, de 0.80 mW de puissance, est de 2 mm^2. Trouvez l'intensité du rayonnement du faisceau, ainsi que ses valeurs de ses champs E_0 et B_0. On suppose que le faiseau est constituté d'une seule onde plane sinusoïdale.

Réponse : (a) 30 V/m, *(b)* $E_0 = 900\ V/m$ *et* $B_0 = 3\ \mu T$, *(c)* $E_0 = 550\ V/m$ *et* $B_0 = 1.83 \mu T$

Exercice 5

Quelle est la vitesse de la lumière dans un milieu de perméabilité $2\mu_0$ et de permittivité $3\varepsilon_0$?

Réponse : $1.225 \times 10^8\ m/s$

Exercice 6

Un condensateur plan a des armatures circulaires de rayon 2.5 cm distantes de 3 mm. Si la différence de potentiel entre les armatures varie à raison de $5 \times 10^4\ V/s$, quel est le courant de déplacement ?

Réponse : $3.9 \times 10^{-7}\ A$

Exercice 7

Un condensateur plan a des armatures circulaires de rayon 2 cm distantes de 1.4 mm. À un instant donné, l'intensité du courant dans les fils de raccordement longs et rectilignes vaut 3 A.

(a) Quel est le courant de déplacement entre les armatures ;

(b) Quel est le taux de variation de la différence de potentiel entre les armatures ?

Réponse :(a) $I = 3\ A$ *(b)* $3,78e11V/s$

Exercice 8

Une bobine cylindrique servant d'antenne AM comporte 250 spires de diamètre 1.5 cm. Trouvez la valeur maximale de la f.é.m induite par une station de 10^4 W (assimilée à une source ponctuelle) émettant sur 800 kHz à une distance de 2 km. L'axe de la bobine est parallèle à la direction du champ magnétique de l'onde.

Réponse : 0.287 mV